



Introdução Axway API Manager

Workshop v1.1

Fernando Braga

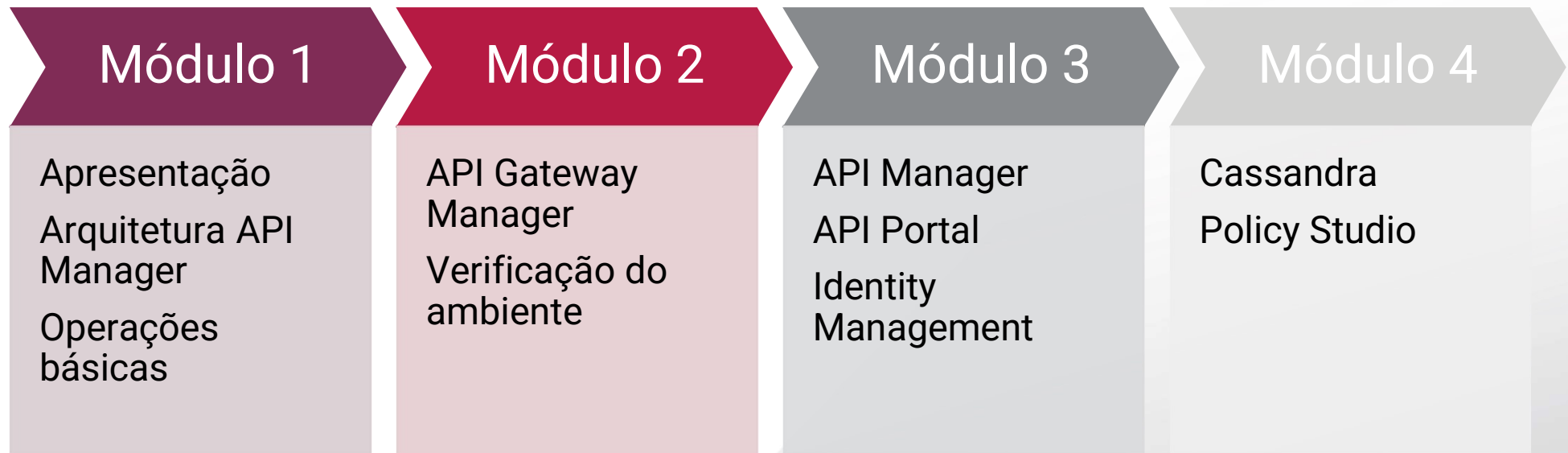
31/Ago/2022

EL-AXAPI-01-20200826-v1.1

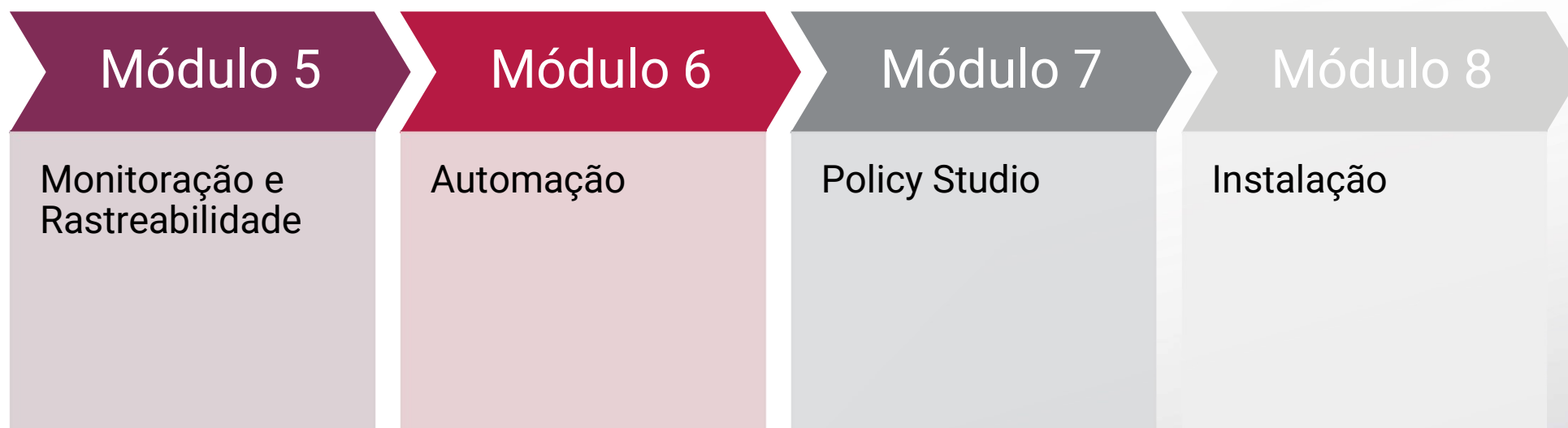
© 2019 Axway/Edi-Labs | CONFIDENTIAL



Agenda



Agenda



Introdução

O objetivo deste workshop é apresentar uma visão geral da plataforma de API Management da Axway.

Os laboratórios serão realizados a partir de ambiente pré-instalado em nuvem, eventualmente pode ser necessário uma ferramenta de simulação de acesso tipo Postman (<https://www.postman.com/downloads/>) para uma validação de acesso a API.

Arquitetura – API Gateway and Manager

API Manager

Agenda

Visão Geral

API Gateway: Modelo de Processamento

Topologia: Domain/Group/Instance

Principais Componentes

Repositórios

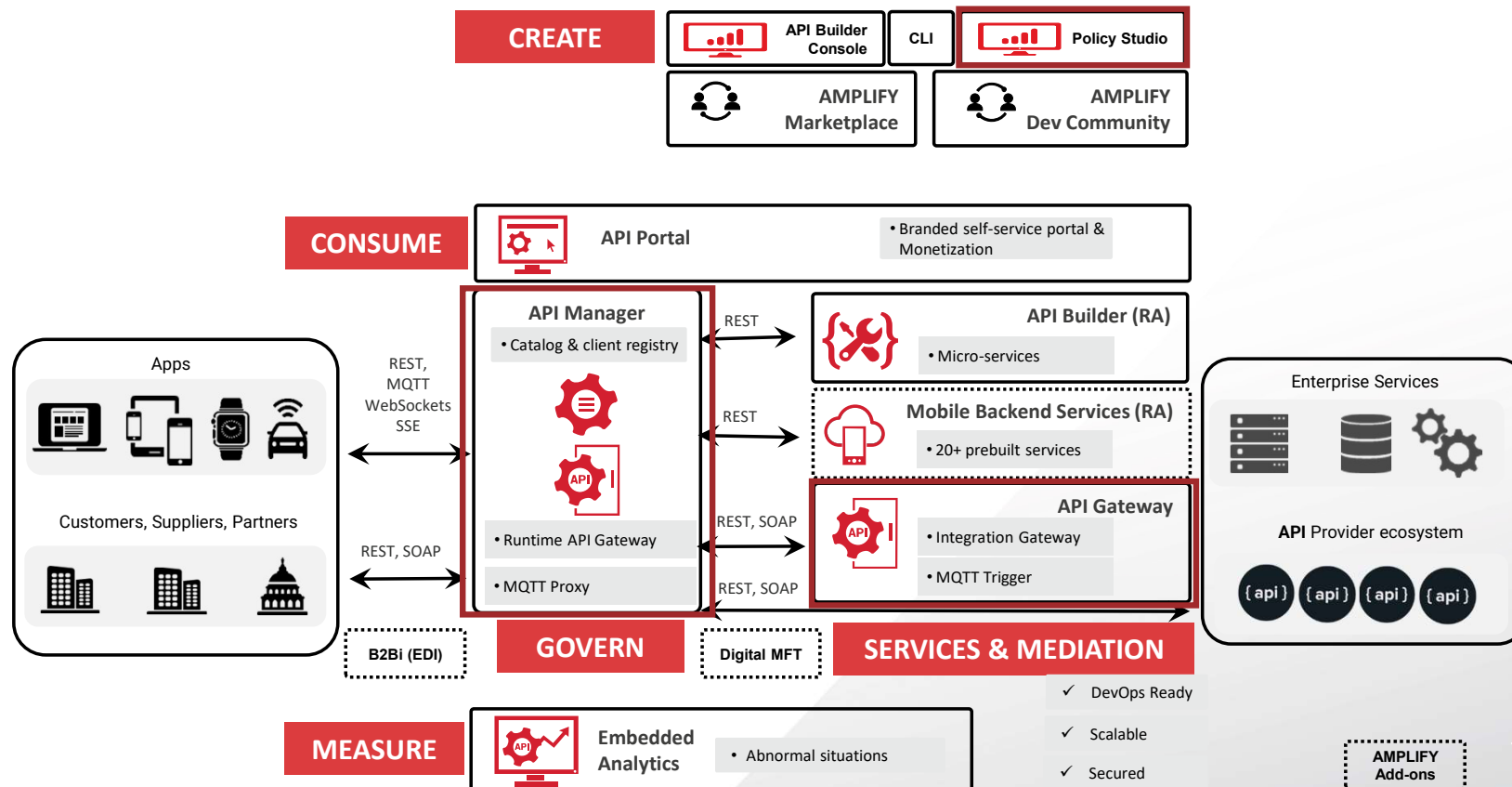
Alta-disponibilidade e Escalabilidade

Exemplos de Arquiteturas

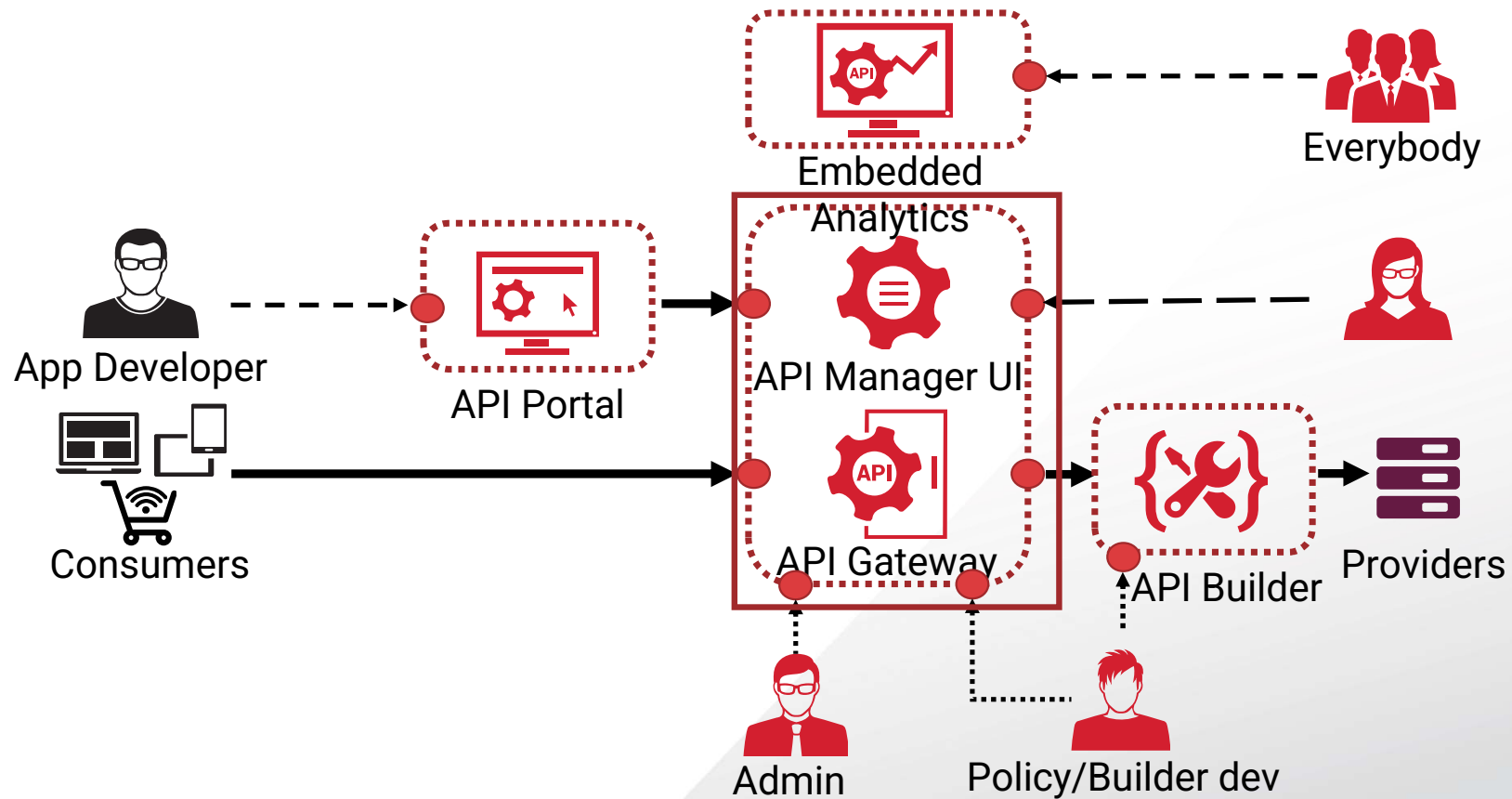
Operações Básicas

Visão Geral

AMPLIFY API Management (Private Cloud/On-Premise)



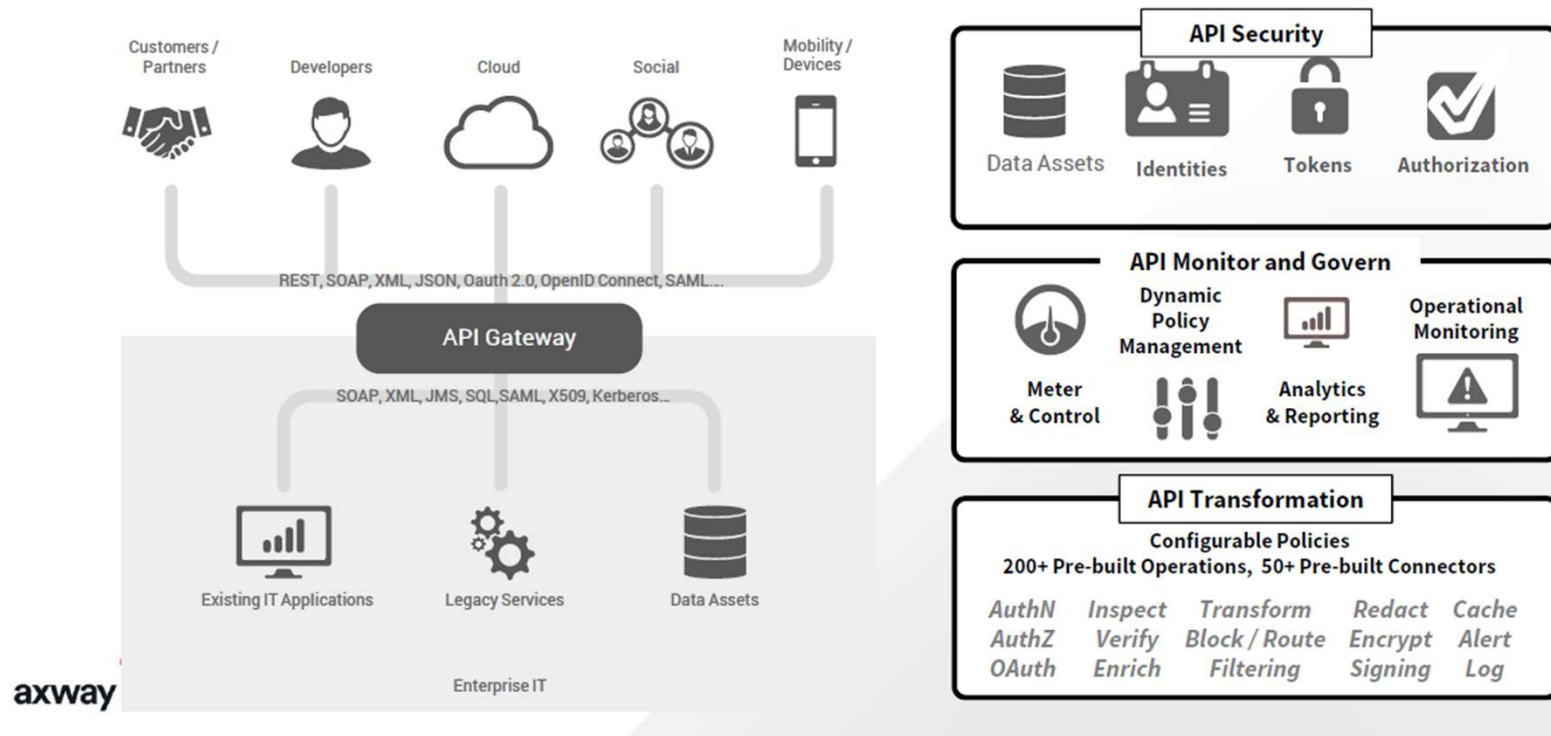
AMPLIFY API Management



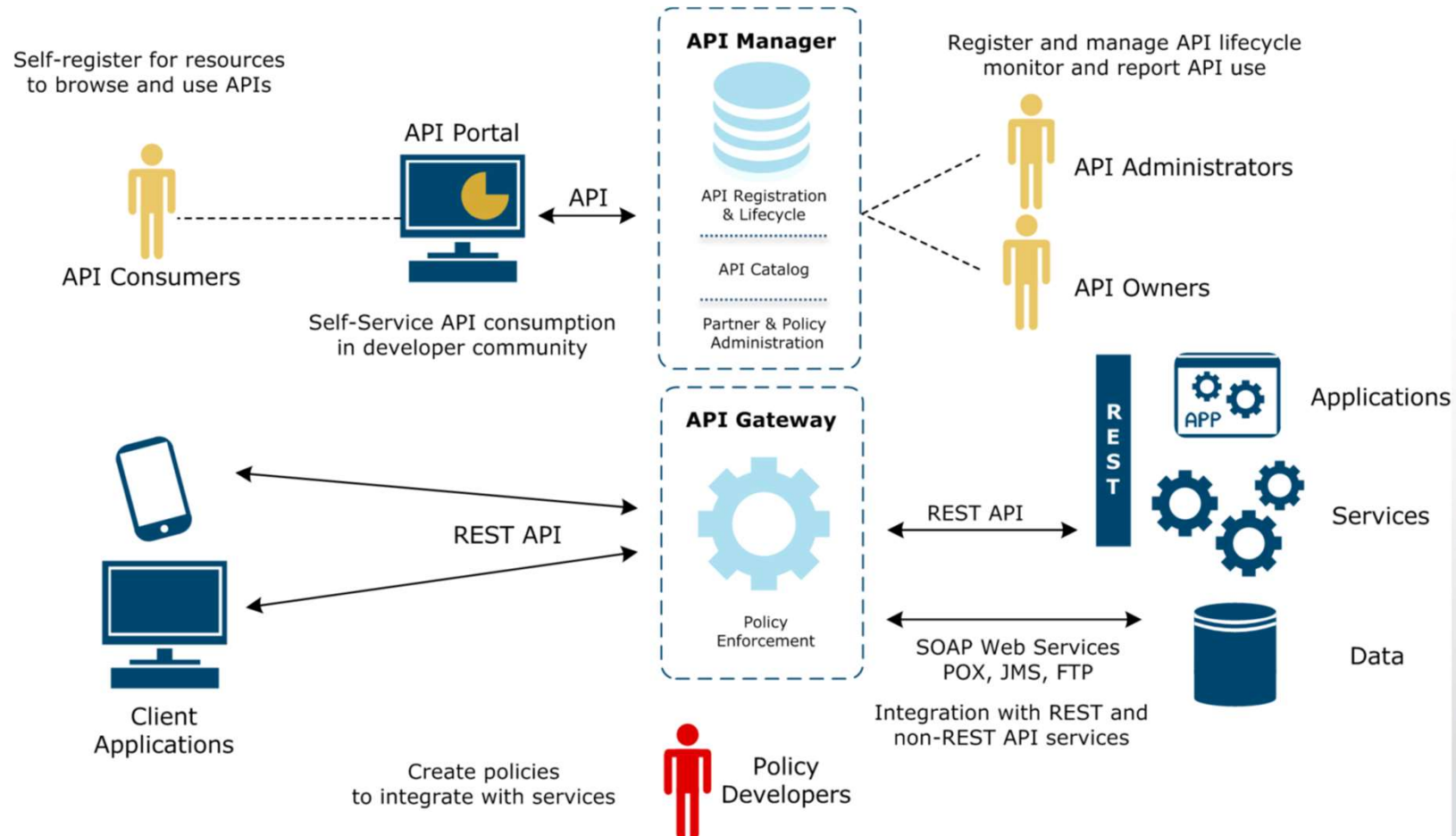


API Gateway : the server

All traffic goes through an API Gateway (including API Manager's)



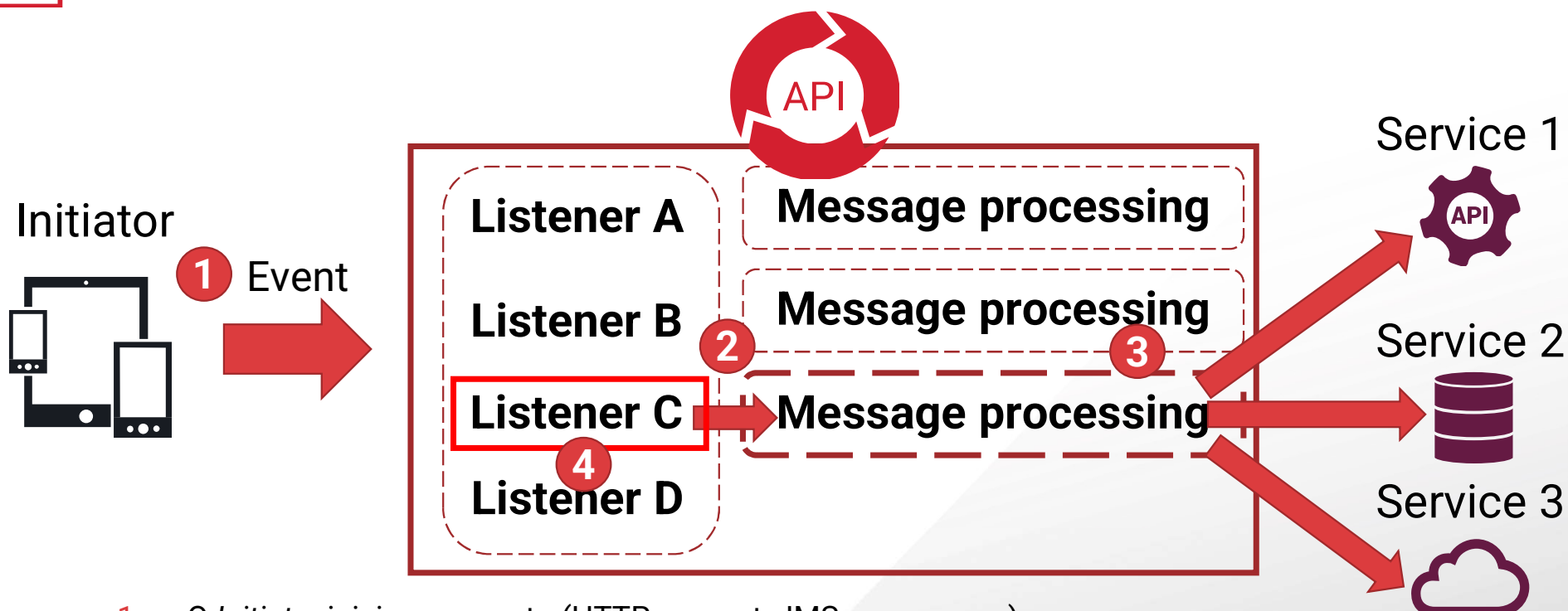
API Management Architecture



API Gateway : Processamento



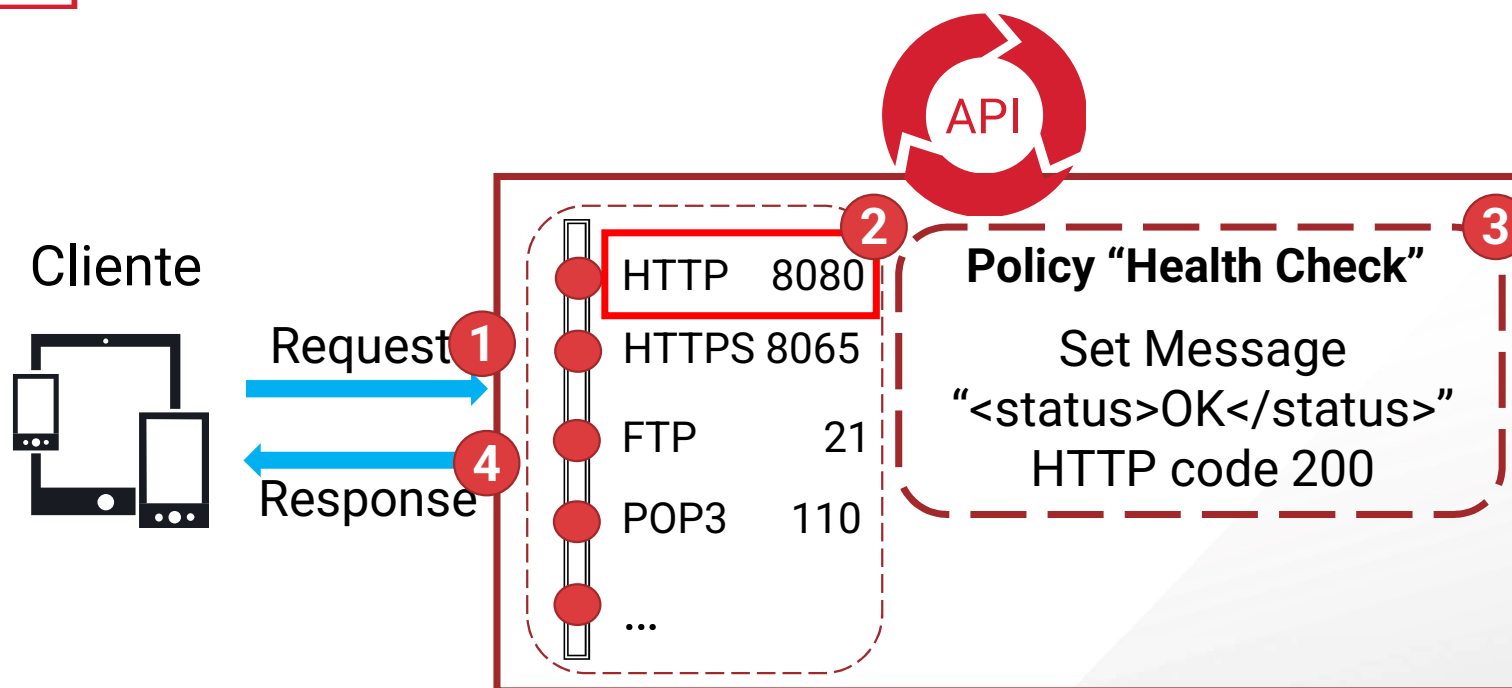
API Gateway : visão de processamento



1. O *Initiator* inicia um evento (HTTP request, JMS message, ...)
2. Event/Listener : um processamento de mensagem (message processing) é iniciado
3. Configuração executa Policy, e serviços podem ser ativados (orquestração)
4. O processamento da mensagem termina, o listener encerra o processamento (envia resposta, commit, ...)



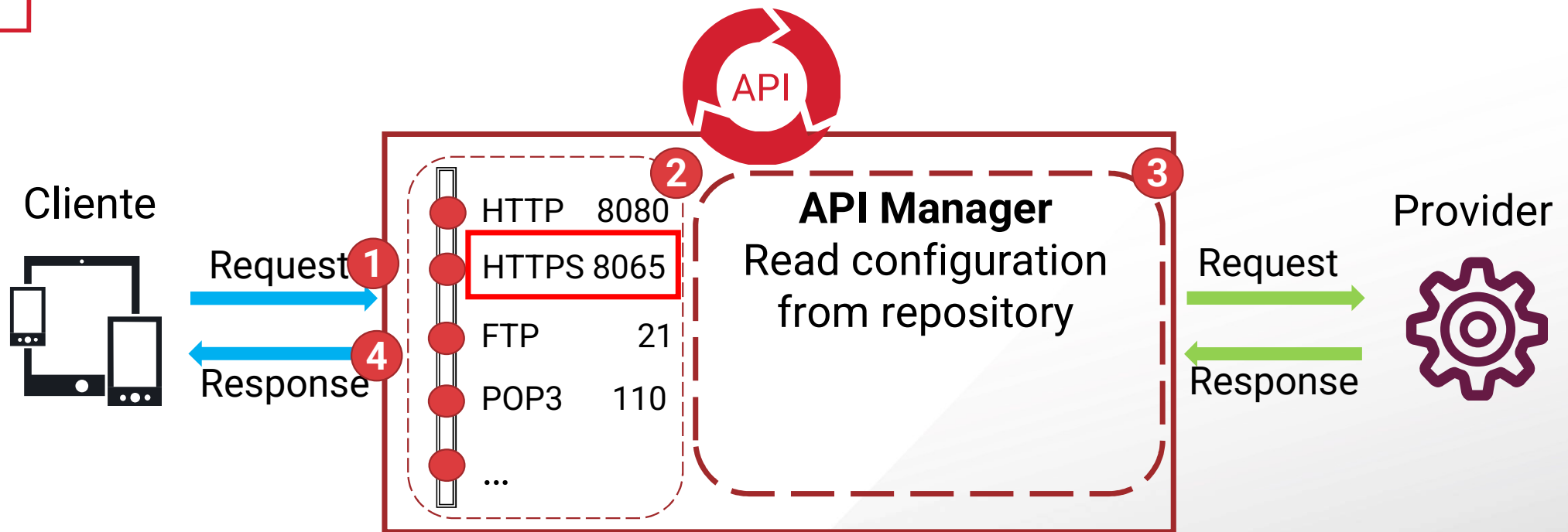
API Gateway : Exemplo: healthcheck



1. Cliente realiza uma chamada HTTP na porta 8080: GET /healthcheck
2. No HTTP listener, as policies são roteadas baseadas no caminho e na operação (verb)
3. A policy "Health Check" : define o conteúdo do retorno e o código http
4. Na finalização da policy, o listener dispara a resposta http

API Gateway : modelo de processamento

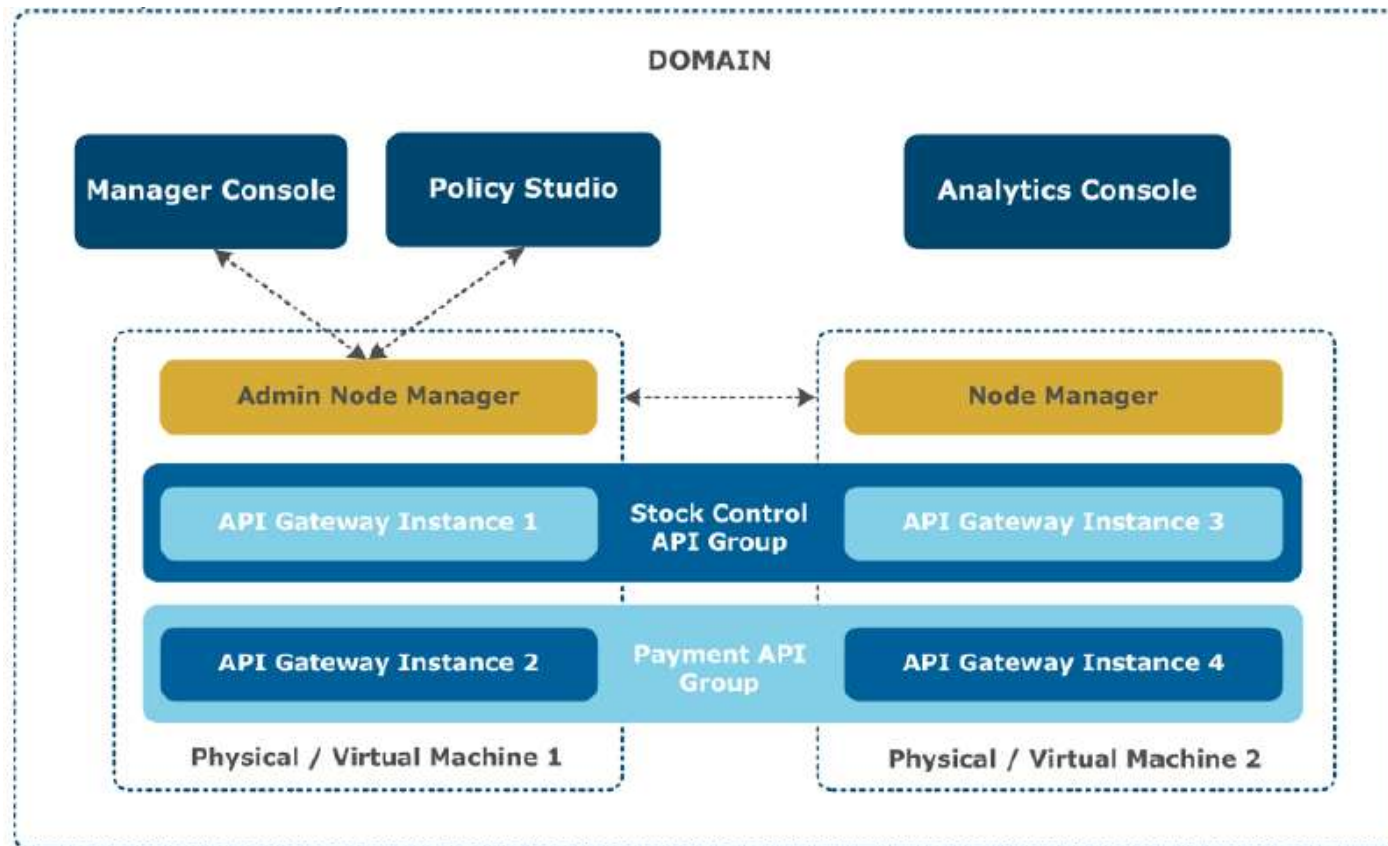
Exemplo: Virtualização no API Manager



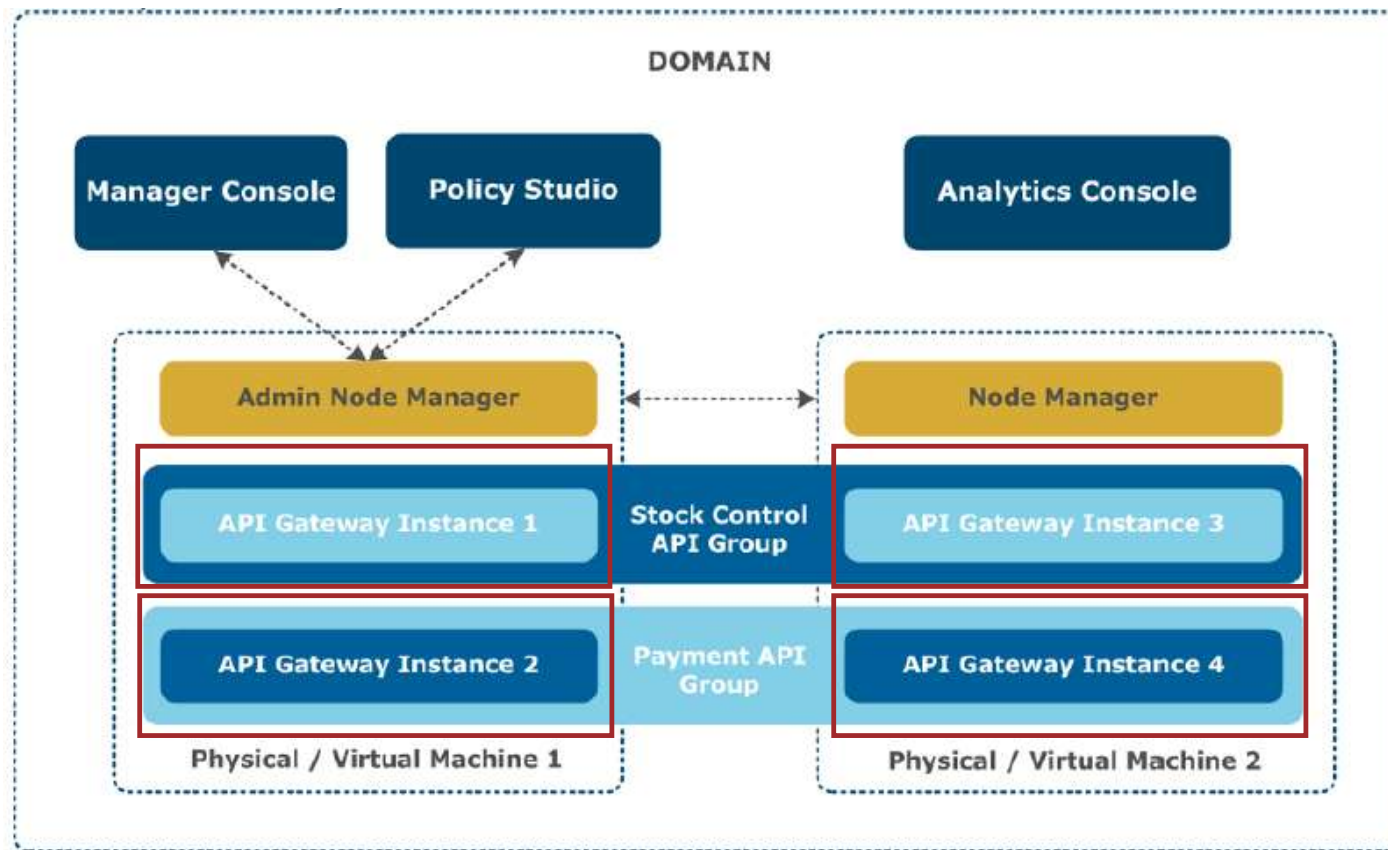
1. Cliente chama uma API virtualizada via API Manager
2. O HTTP listener aciona o Código do API Manager
3. API Manager lê a configuração do repositório para definir o que fazer
4. Ao finalizar o código do API Manager, o listener gera uma resposta HTTP

Topologia: Domain/Group/Instance

Topologia: conceito Domain/Group/Instance



Instância é um processo, executando algumas configurações (ex: *policies*) 

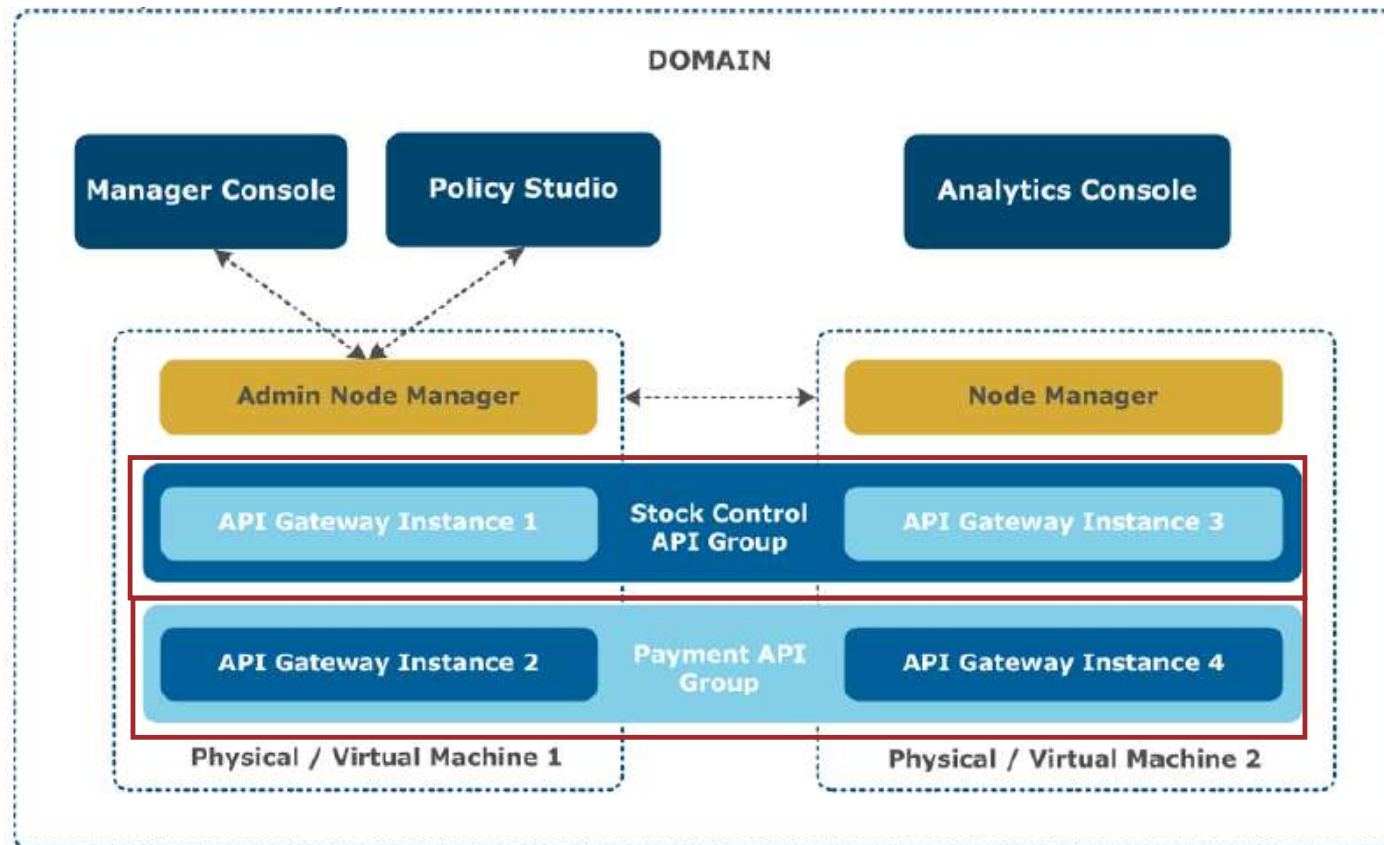


4 instâncias em 2 servidores

Configuration = policies (visão resumida)

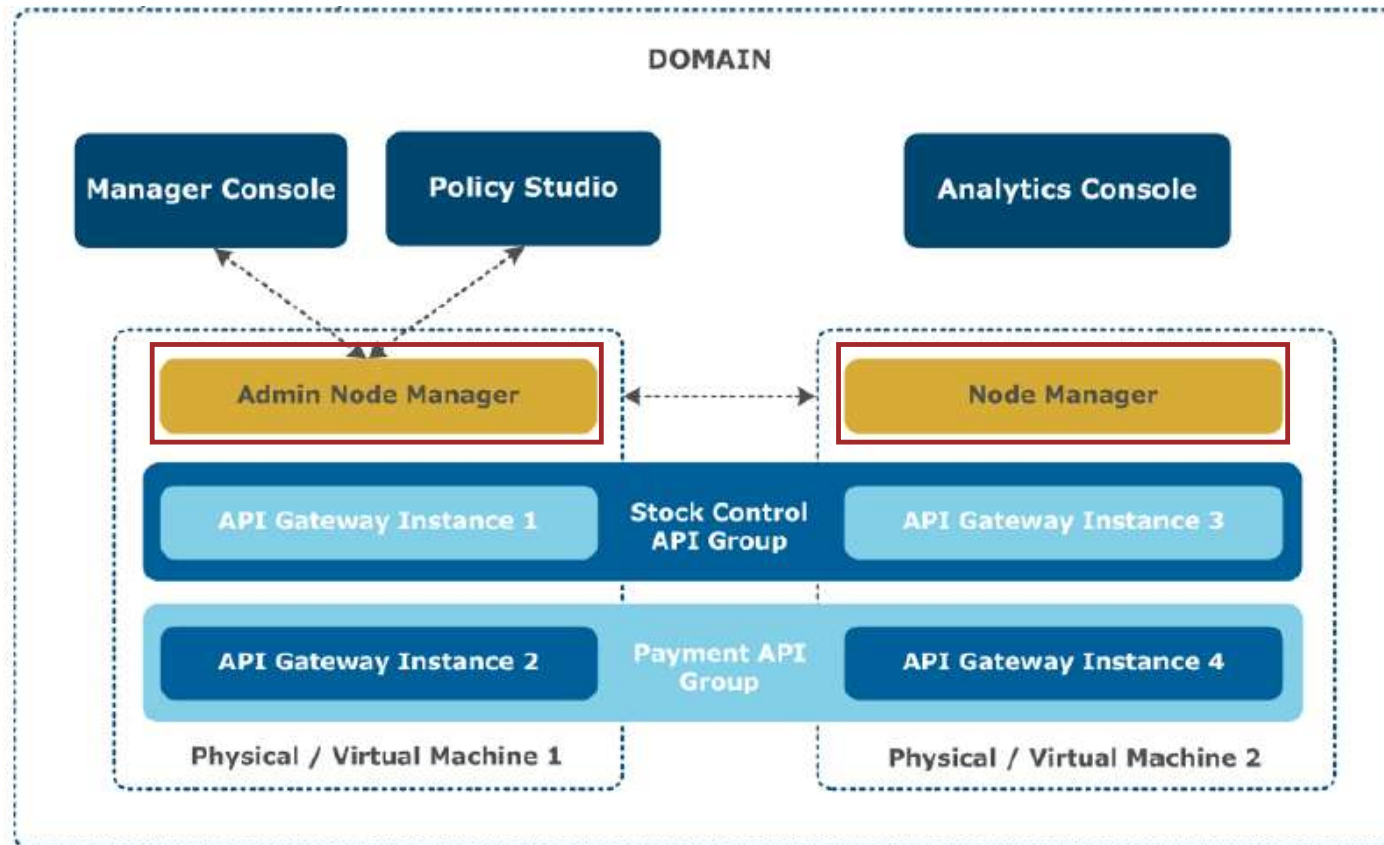
EL-AXAPI-01-20200826-v1.0

Grupo (Group) = conjunto de instâncias que executa a mesma configuração

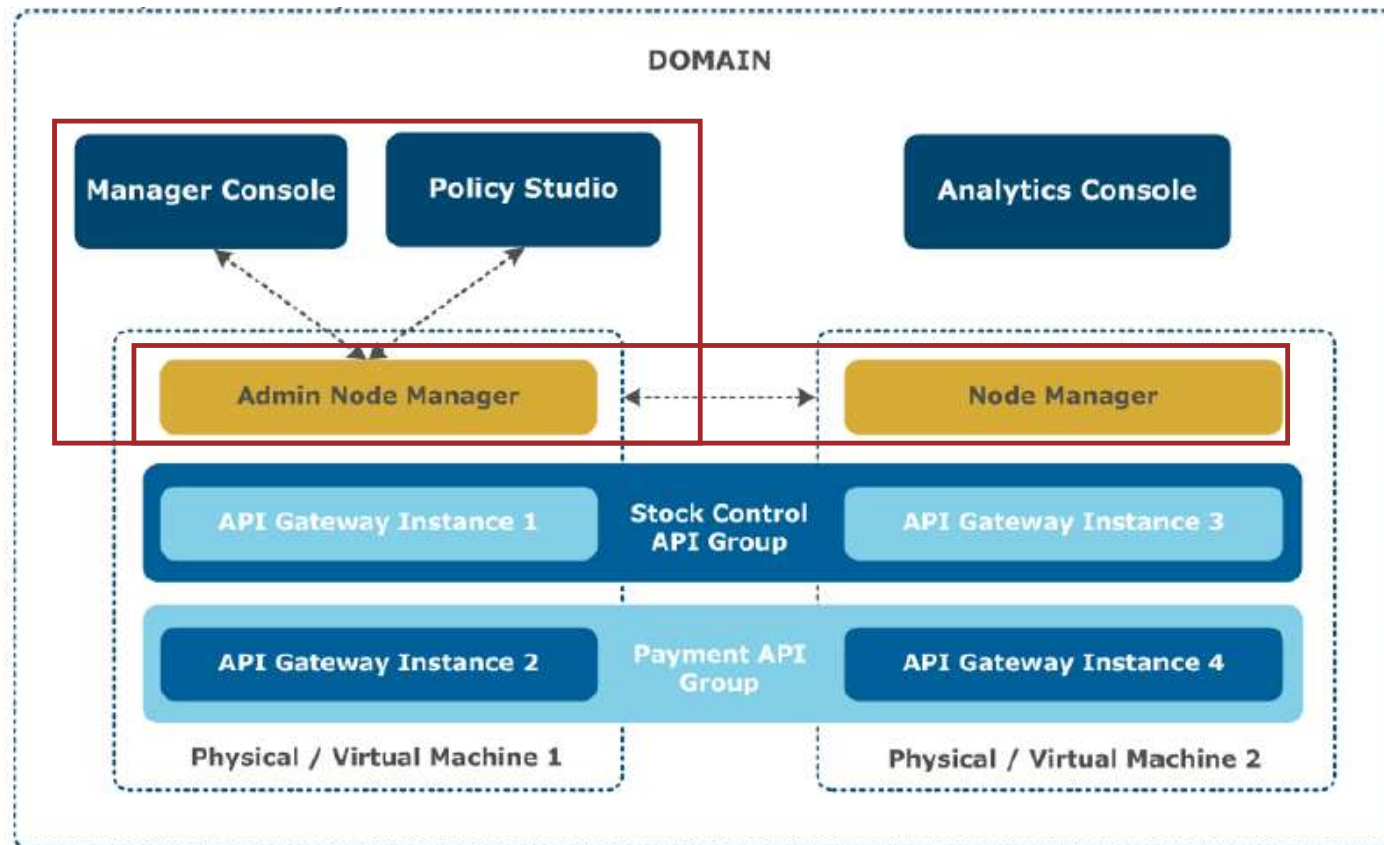


2 grupos cada um com 2 instâncias.

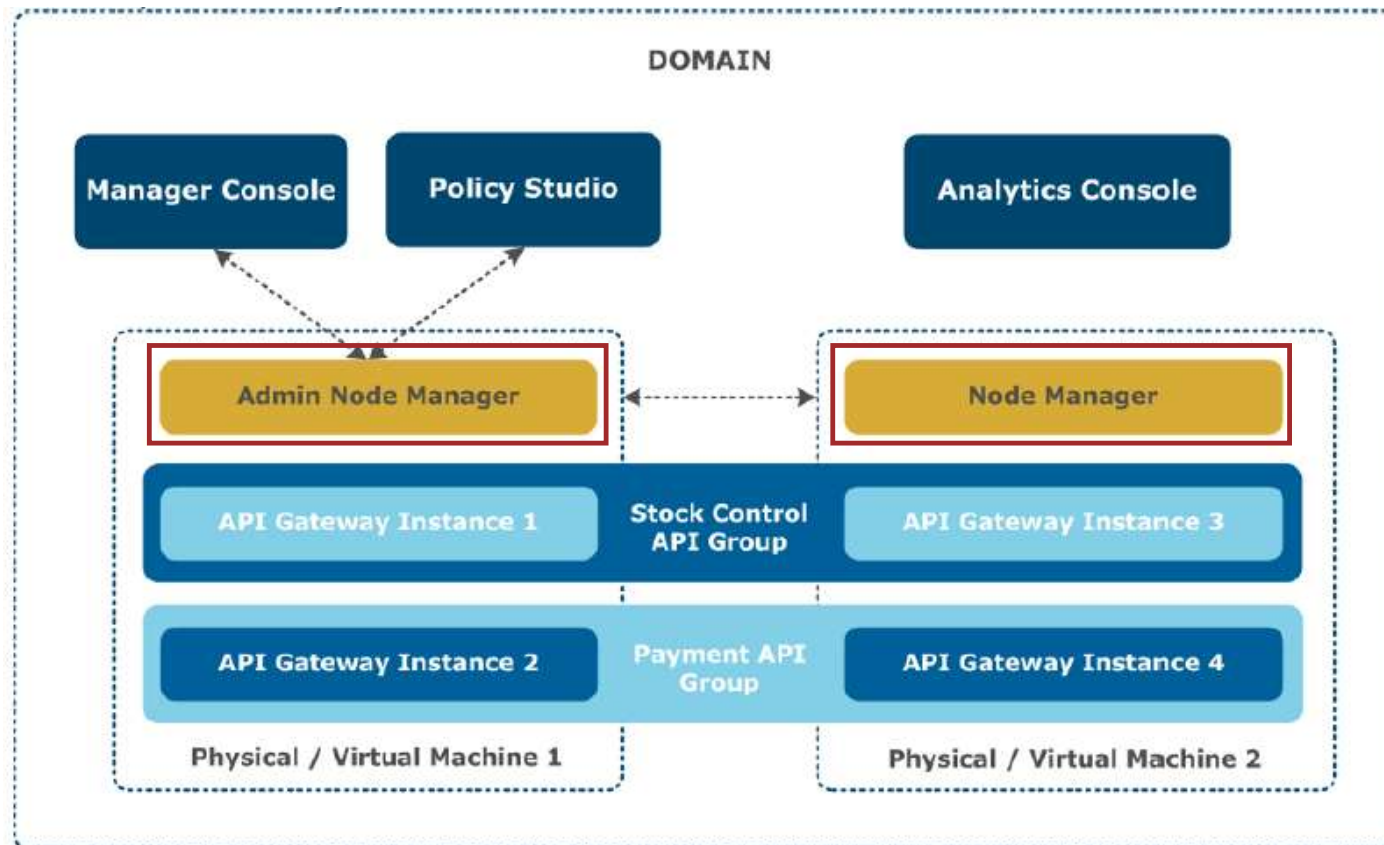
1 Node Manager (NM) por servidor, gerenciando as instâncias.
Admin Node Manager (ANM) é um tipo de Node Manager



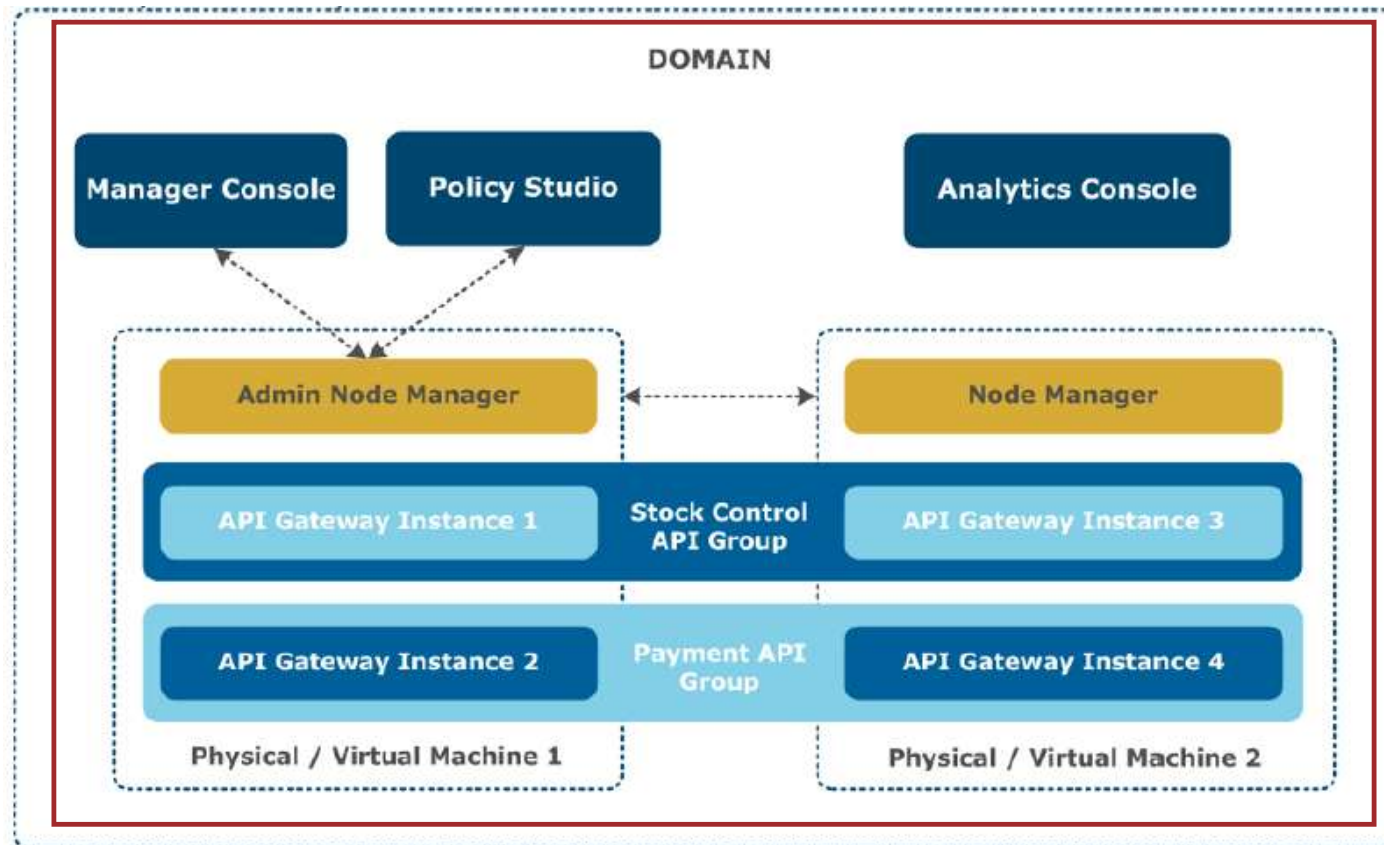
ANM está no API Gateway Manager, possui APIs de gerencia e coordena os node managers



Múltiplos ANMs podem ser configurados



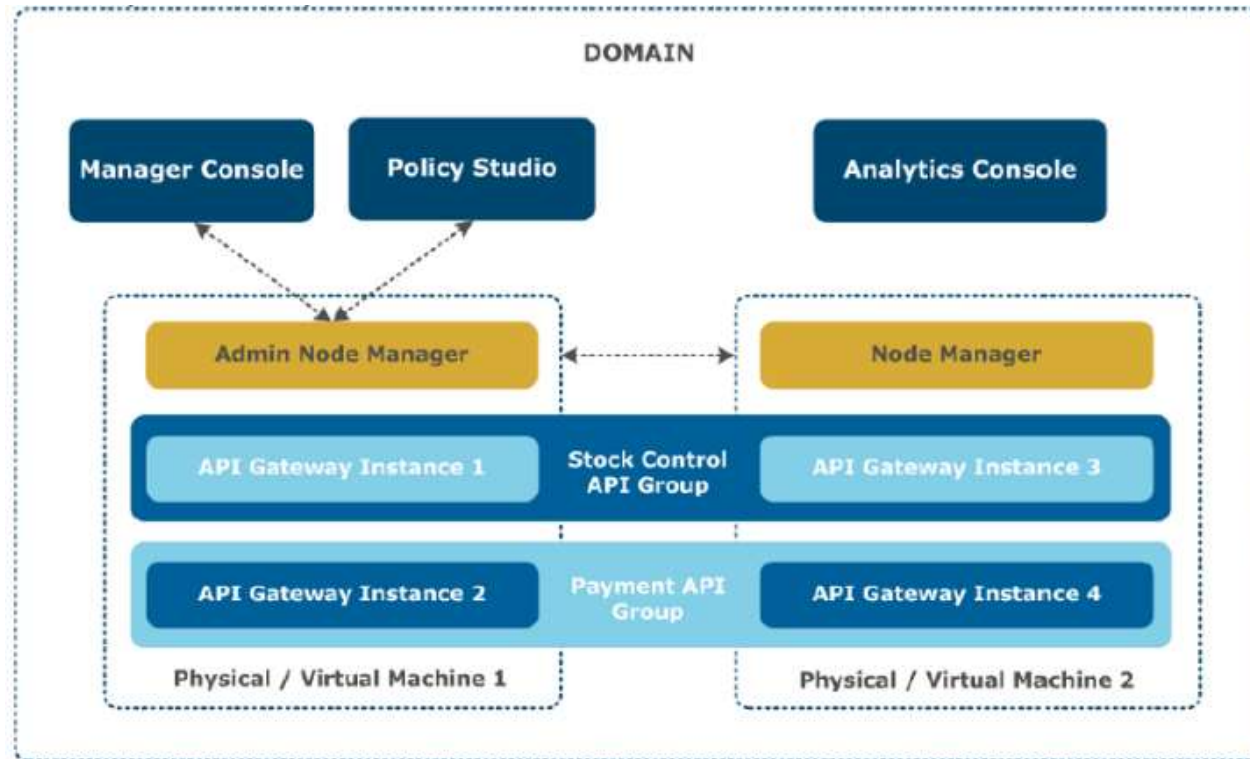
Domain = todos os grupos e instâncias conhecidos pelo ANMs



Uso típico de domínios diferentes é para separar ambientes (Dev, TST, Prod, ...).

API Gateway: Domain/Group/Instance

- Um API Gateway **group** é um conjunto de instâncias. Um grupo é equivalente a uma configuração, um conjunto de policies.
- Uma instância é um processo, e pertence apenas a um único grupo.
- Todos os grupos e instâncias pertencem a um único domínio.
- **Node Manager (NM)** é instalado em cada servidor, e é responsável por todas as instâncias.
- **Admin Node Manager (ANM)** é um tipo de **Node Manager (NM)**, responsável pela comunicação com outros programas (ex Policy Studio). Existe pelo menos 1.
- **ANM** inclui API Gateway Manager
- **ANM** pode ser configurado em alta-disponibilidade



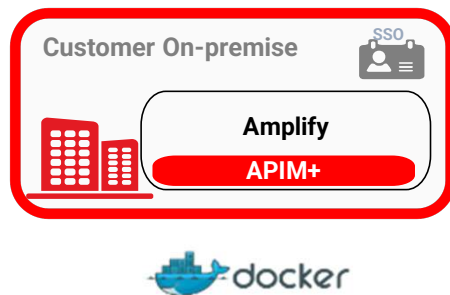
Referência

- [Docs.axway.com:](https://docs.axway.com/bundle/axway-open-docs/page/docs/api_mgmt_overview/key_concepts/apigtw_groups_and_domains/index.html)
https://docs.axway.com/bundle/axway-open-docs/page/docs/api_mgmt_overview/key_concepts/apigtw_groups_and_domains/index.html

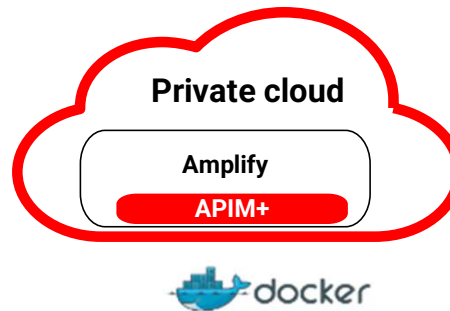
Principais Componentes

Tipos de instalações

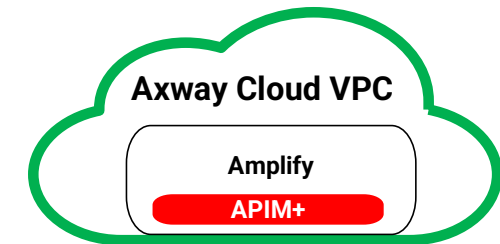
- ✓ Security
- ✓ Internal consumption
- ✓ External & Cloud consumption



- ✓ Speed & Scalability
- ✓ External & Cloud consumption



- ✓ Time to market
- ✓ Simplicity
- ✓ External & Cloud consumption



Software

Virtual
Appliance

Container



Pick a region

Customer Managed

- ✓ Flexibility

Axway Cloud

- ✓ Ready to use



API Gateway : o servidor

Todo tráfego passa pelo API Gateway (inclusive do API Manager)

- API Gateway (e políticas) existiram desde a primeira versão.
- Dependendo do contexto, “API Gateway” pode se referir a instalação, uma instância ou a solução.
- **A Arquitetura do API Gateway é baseada em domain/group/instance**
- **Pode estar na LAN & DMZ**

Sem UI
(server)

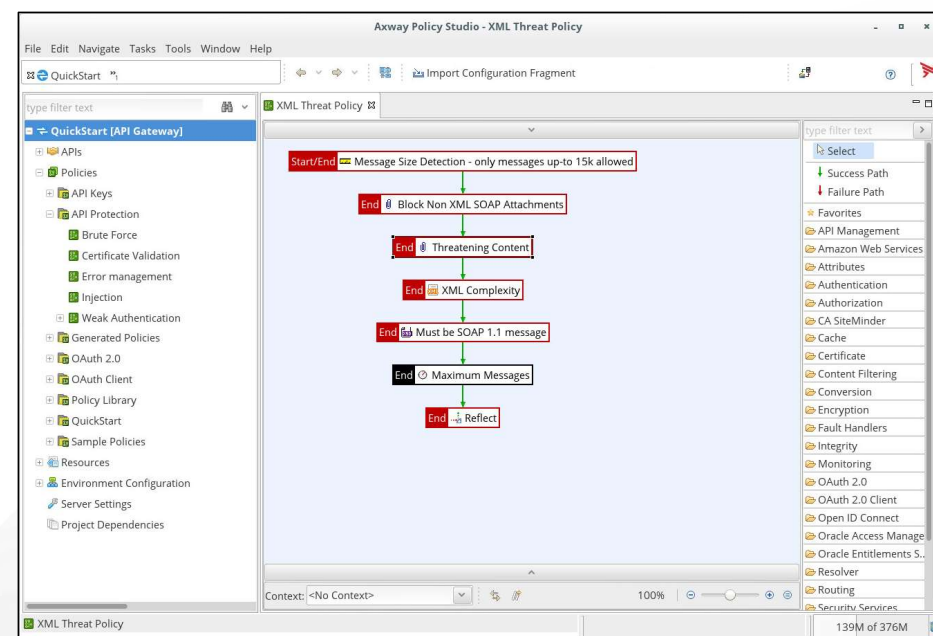


Policy Studio

IDE baseada em Eclipse- configuração do API Gateway



- IDE para Policies (API Gateway configuration, Group)
- Utilizado pelos “Policy Developers”
- A configuração do Policy Studio pode ser exportada e utilizada em uma esteira DevOps .



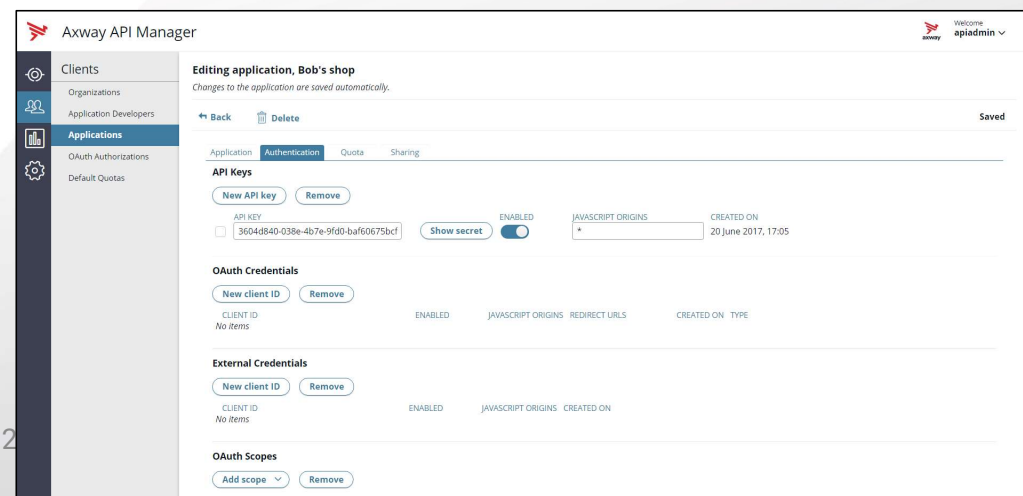
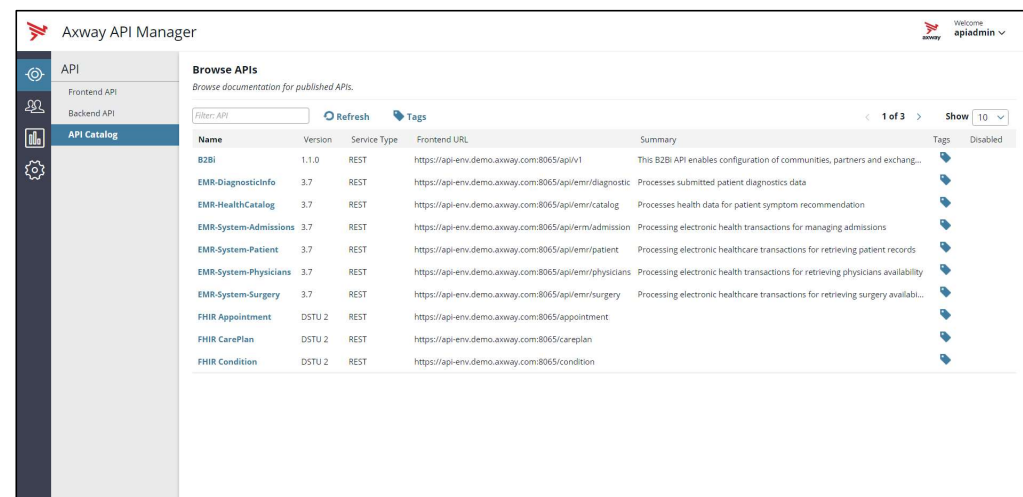


API Manager

Componente principal para “API Management”



- API Gateway configuration (ex grupo)
 - Definições são no Policy Studio
 - Configurações (ex virtualized API) fica em outro repositório
- API Manager pode ser usado dinamicamente, ou artefatos podem ser usados em uma esteira DevOps



EL-AXAPI-01-2020082



Admin Node Manager

- Pelo menos 1 no domínio
- Responsável por
 - Gerenciar topologia
 - Prover APIs de administração
 - E Command Line Interface
 - Incluindo API Gateway Manager
- Pode ser configurado em HA e remotamente (ie in LAN)



EL-AXAPI-01-20200



```
-----
                                Manage Domain Menu
-----
Admin Node Manager: https://api-env:8090

Host Management:
  1) Register host
  2) Edit a host
  3) Delete a host
  4) Change Admin Node Manager and/or credentials, currently connecting as:
      user 'admin' with truststore 'None'
API Gateway Management:
  5) Create API Gateway instance
  6) Edit API Gateway (i.e., rename, change management port)
  7) Delete API Gateway instance
  8) Add a tag to API Gateway
  9) Delete a tag from API Gateway
  10) Add init.d script for existing local API Gateway
Group Management:
  11) Edit group (i.e., rename)
  12) Delete a group
Topology Management:
  13) Print topology
  14) Check topologies are in sync
  15) Check the Admin Node Manager topology against another topology
  16) Sync all topologies
  17) Reset the local topology
Deployment:
  18) Deploy to a group
  19) List deployment information
  20) Create deployment archive
  21) Download deployment archive
  22) Update deployment archive properties
  23) Change group configuration passphrase
Domain SSL certificates:
  24) Regenerate SSL certificates on localhost
  25) Sign Certificate Signing Request (CSR)
  26) Submit externally signed certificate
```

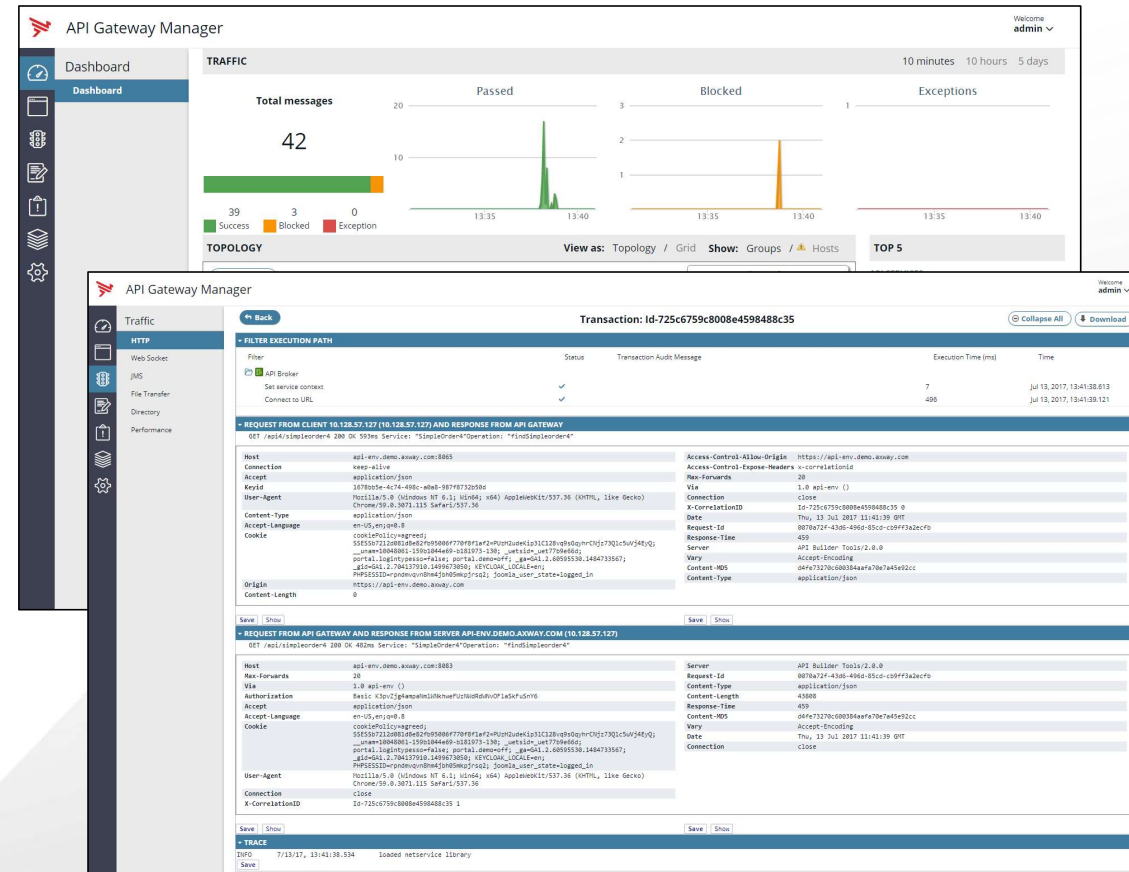


API Gateway Manager

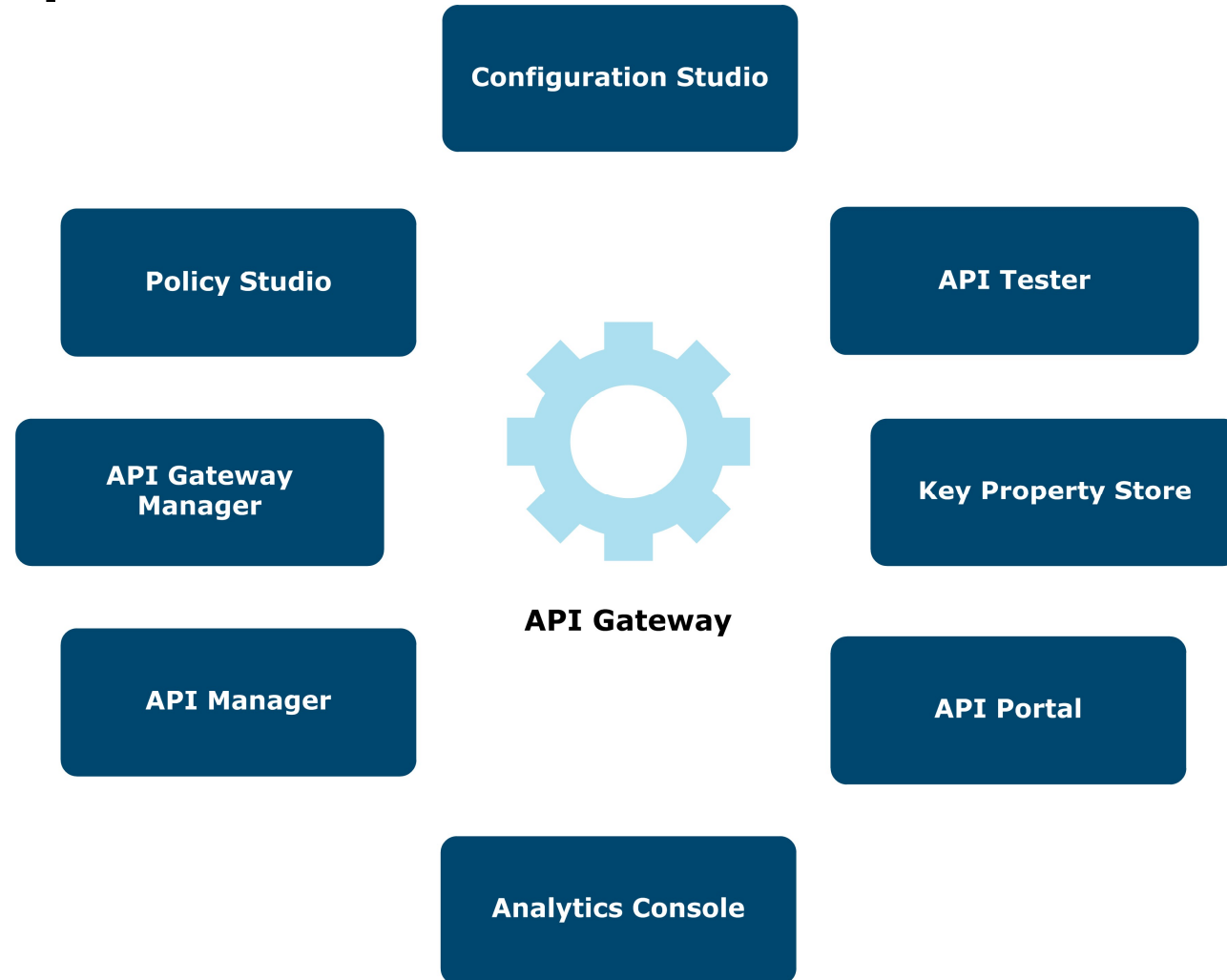
Administrator cockpit



- Embedded Admin Node Manager
- So same constraints as Admin Node Manager

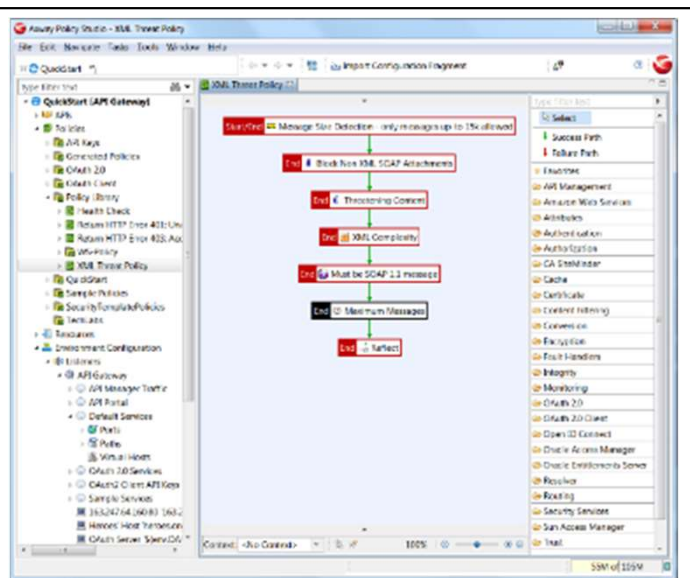


Componentes Principais



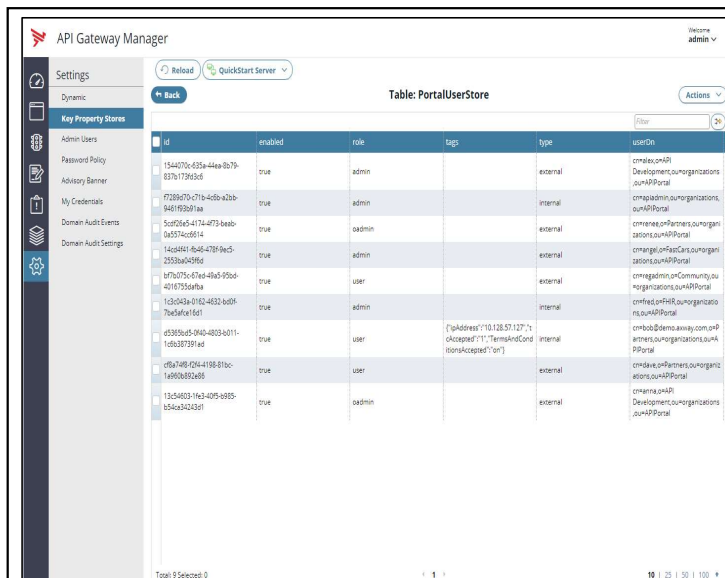
Repositórios

Repositórios



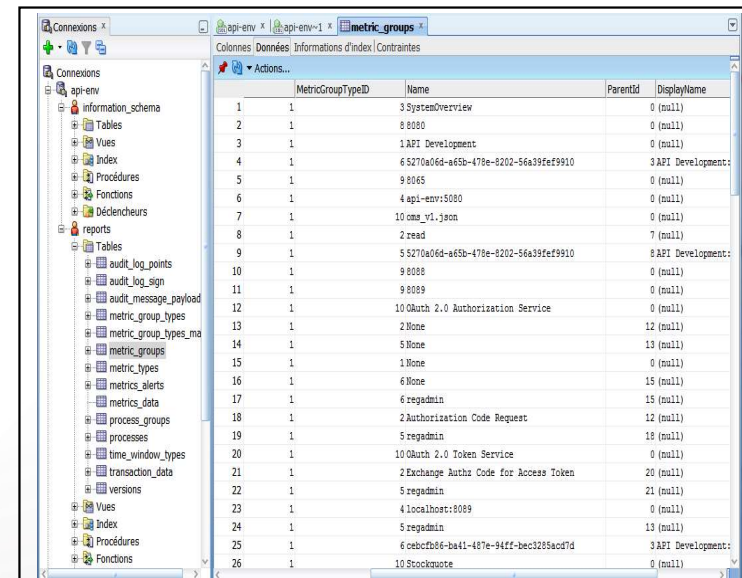
Entity Store

API Gateway



Key Property Store

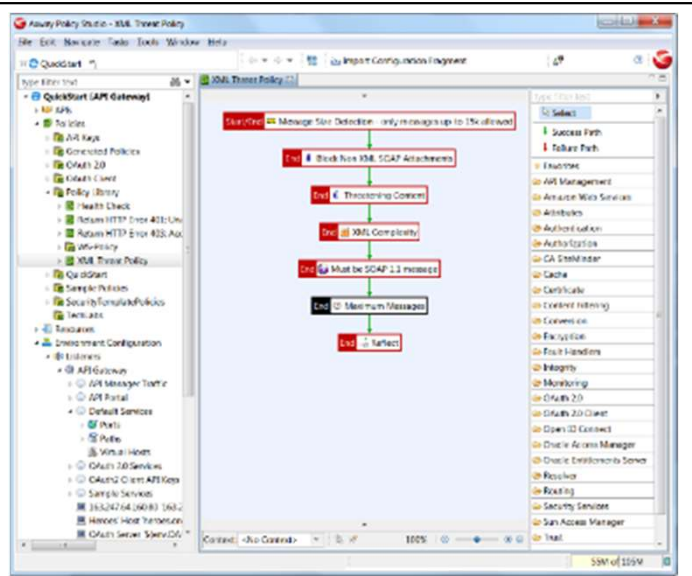
API Manager



SQL Database

Monitoring from API Manager

Restrições diferentes, repositórios diferentes!



Entity Store

Key Property Store

SQL Database

API Gateway

API Manager

Monitoring from API Manager

Entity Store, o que é?

- Entity Store é o nome da configuração principal do API Gateway
 - É um conjunto de arquivos nas pastas da instância do API Gateway
 - apigateway/groups/group-X/instance-Y
 - É (simplicadamente) o resultado da configuração criada via Policy Studio
- Configuração da Policy precisar ser **deployed**

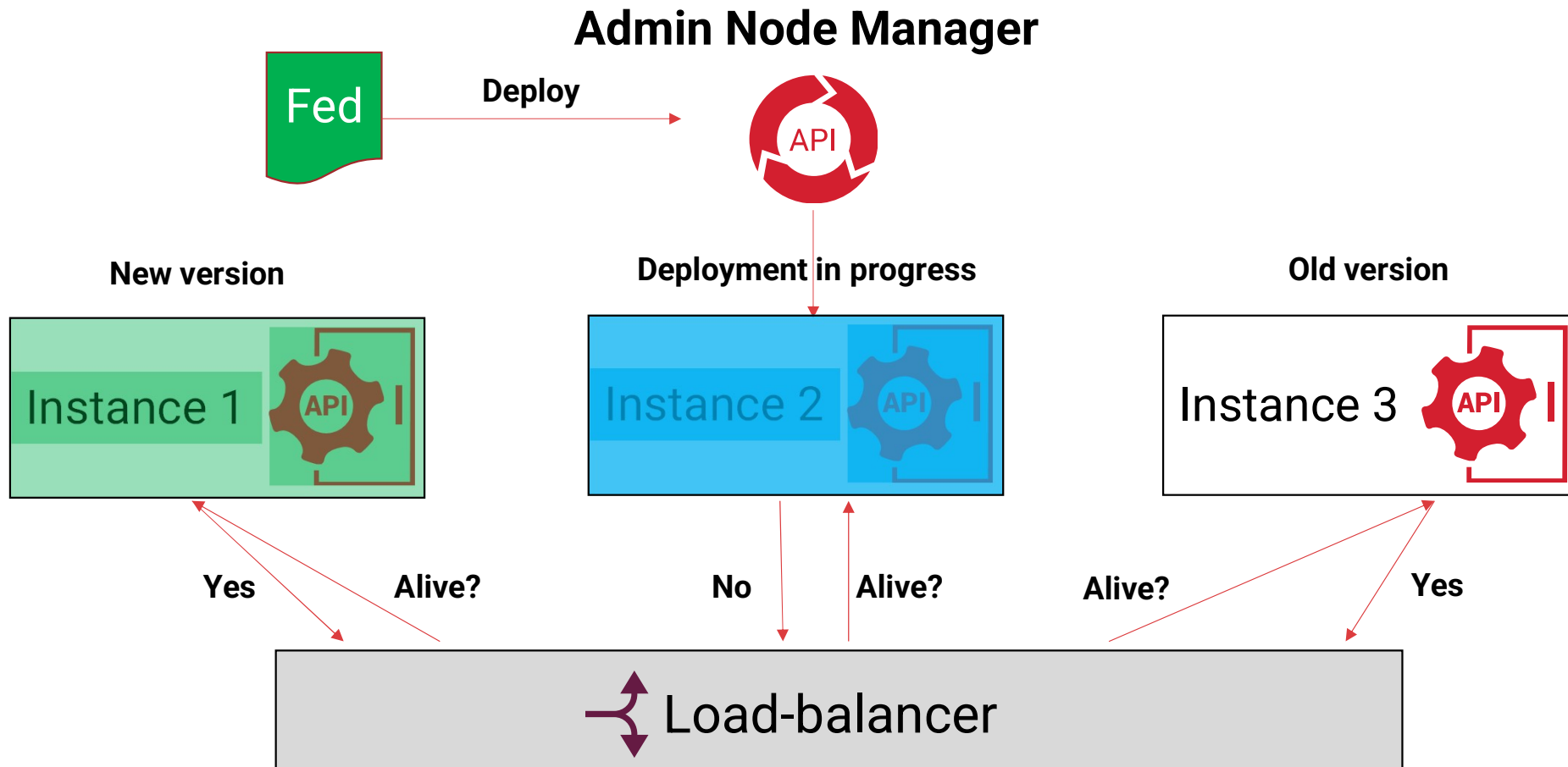
Entity Store, por que?

- Cada instância tem sua cópia local da configuração.
- Entity Store, combinado com o conceito de topologia, permite **performance, isolation, high availability e near linear scalability**
- Entity Store está incluído no produto. **Não necessita de gerenciamento.**

API Gateway deployment

- API Gateway deployment é gerenciado pelo Admin Node Manager
 - Disparado pelo Policy Studio, API Gateway Manager, CLI ou API
 - Basicamente, realiza a “carga” do Federation file
- Zero Downtime Deployment é obtido via uso dos recursos de load-balancer
 - O Deployment requer a reinicialização da instância
 - O API Gateway tem funcionalidades para interagir com load-balancers para alertar que a instância não está ativa.

Federation file deployment



Entity Store

[illegible]

Key Property Store

SQL Database

API Gateway

API Manager

Monitoring from API Manager

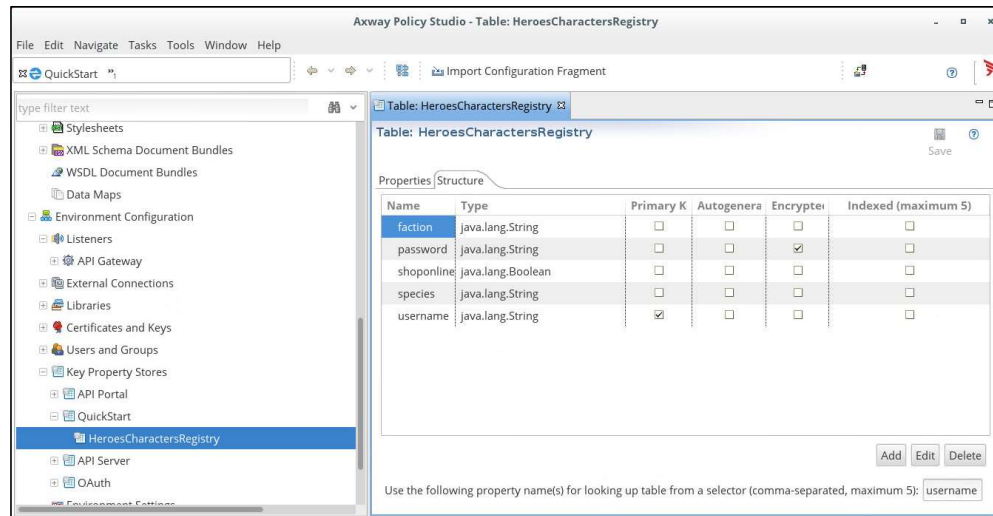
Key Property Store, o que é?

- Tipo de repositório NoSQL , para armazenar um par de key-values
- Key Property Store (KPS) é frequentemente confundido com o repositório do API Manager e Cassandra
 - Cassandra é uma implementação KPS, e provido na instalação
 - Cassandra é o único repositório para a configuração do API Manager
 - Apesar de outras implementações de KPS serem possíveis, o Cassandra é quase sempre a utilizada
- KPS pode ser usada para armazenar dados custom e como repositório do API Manager

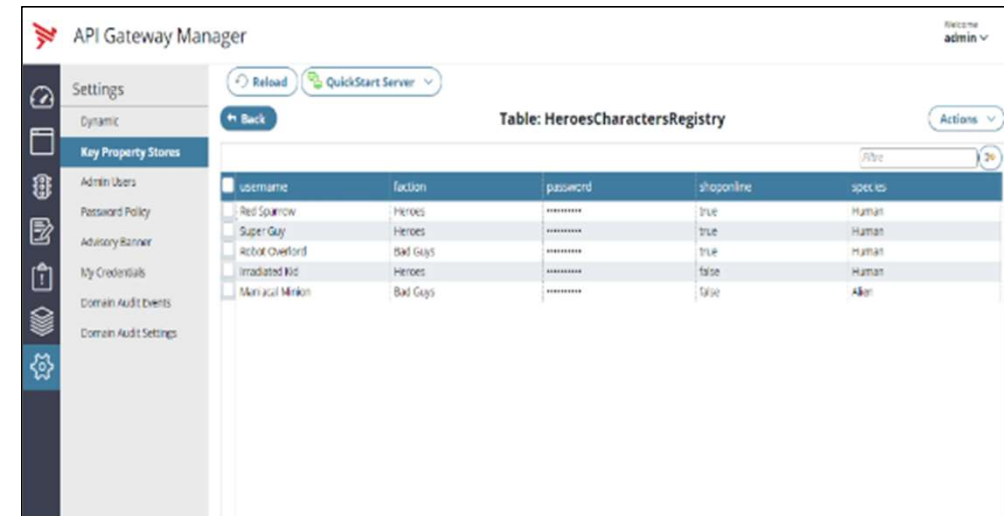
Key Property Store, por que?

- Provê **autonomia** e **flexibilidade** no API Gateway para gerenciar modelo de dados simples
- **Alterações no API Manager podem ser reconhecidas nas contas imediatamente, em todas as instancias**
 - Funcionalidades não provida pelo Entity Store

Key Property Store: funcionalidades



Cria as estruturas KPS no Policy Studio



Gerencia os valores no KPS no API Gateway Manager
Nota: as tabelas do API Manager não aparecem

```
${kps.CustomerProfiles[JoeBloggs].age}
```

Acessa os valores KPS com a sintaxe correta no Policy Studio

```
INSTALL_DIR/posix/bin/kpsadmin
```

CLI para administração

Cassandra, o que é?

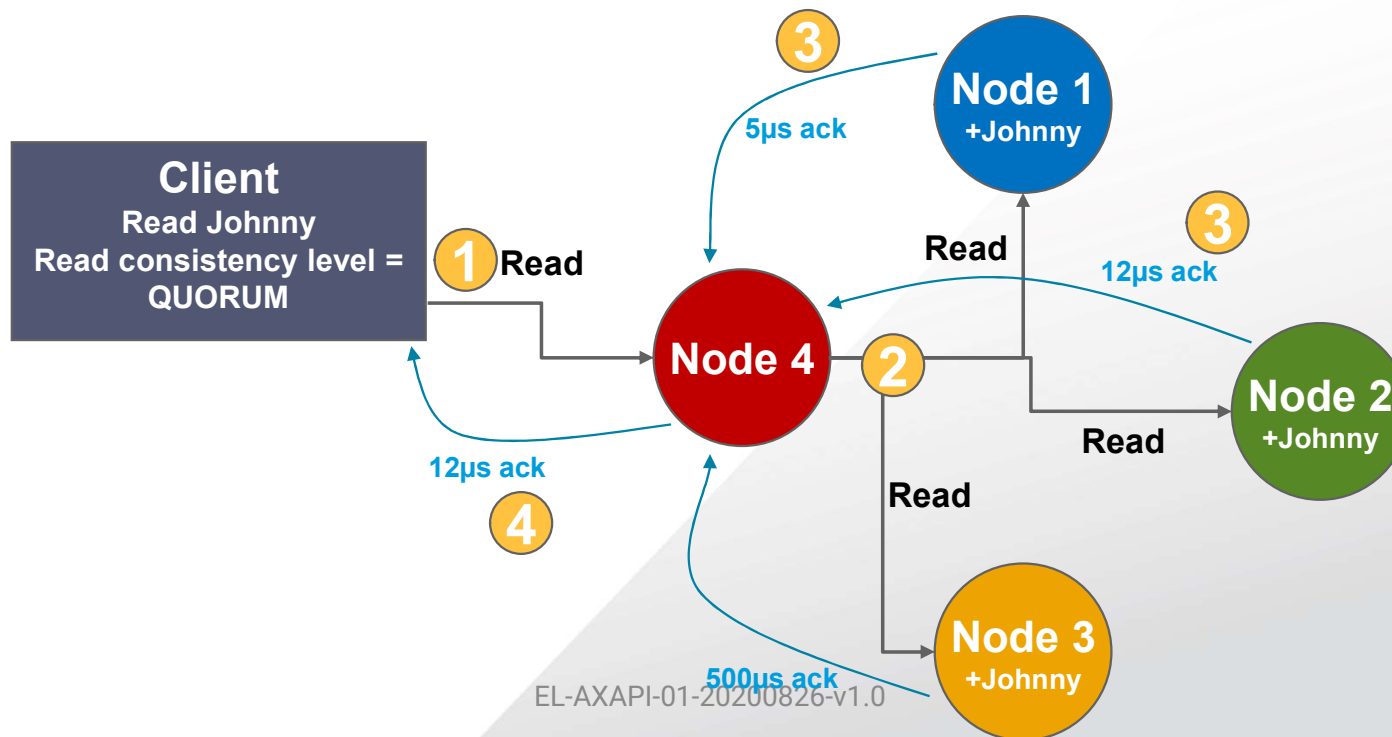
- Uma implementação do Key Property Store, sob “Apache License 2.0”
- O repositório do API Manager
 - Dados de configuração (API, user, application, ...)
 - Runtime (Quota e token)
- Por este motivo, o Cassandra vem com o instalador do API Gateway

Cassandra, por que?

- De acordo com o ranking de DB-Engines, o Cassandra é a plataforma mais popular de armazenamento colunar*
 - Ex Apple usa 100,000 nós de Cassandra
- Provê as funcionalidades requeridas pelo API Manager

Cassandra

- Para os que conhecem o SQL database, estejam atentos que o Cassandra é diferente
 - Cada nó é consultado a cada requisição do cliente
 - Existem estratégias diferentes para tratar as respostas: ONE, ALL, QUORUM
 - “Eventual consistency” vs “Consistency”



Cassandra HA requer 3 nós

- <https://www.ecyrd.com/cassandracalculator/>

Cassandra Parameters for Dummies

This simple form allows you to try out different values for your [Apache Cassandra](#) cluster and see what the impact is for your application.

Cluster size Replication Factor Write Level Read Level

Your reads are **consistent**

"Consistent" means that for this particular Read/Write level combo, all nodes will "see" the same data. "Eventually consistent" means that you might get old data from some nodes and new data for others until the data has been replicated across all devices. The idea is that this way you can increase read/write speeds and improve tolerance against dead nodes.

You can survive the loss of **1 node** without impacting the application.

How many nodes can go down without application noticing? This is a lower bound - in large clusters, you could lose more nodes and if they happen to be handling different parts of the keyspace, then you wouldn't notice either.

You can survive the loss of **1 node** without data loss.

How many nodes can go down without physically losing data? This is a lower bound - in large clusters, you could lose more nodes and if they happen to be handling different parts of the keyspace, then you wouldn't notice either.

You are really reading from **2 nodes** every time.

The more nodes you read from, more network traffic ensues, and the bigger the latencies involved. Cassandra read operation won't return until at least this many nodes have responded with some data value.

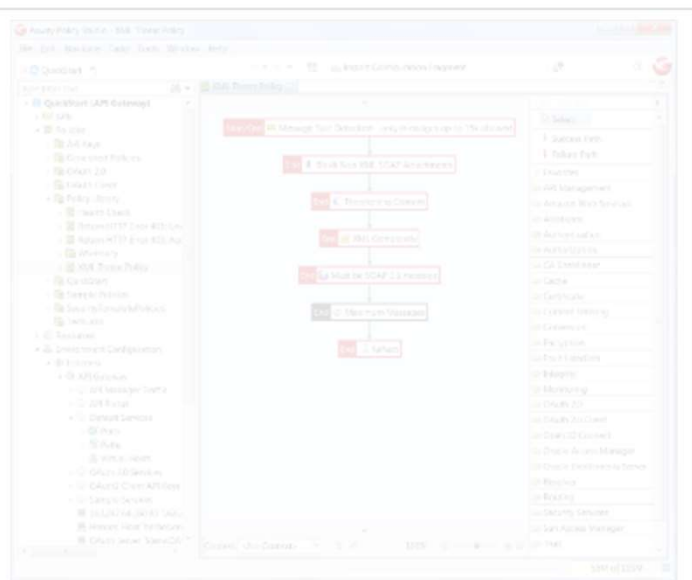
You are really writing to **2 nodes** every time.

The more nodes you write to, more network traffic ensues, and the bigger the latencies involved. Cassandra write operation won't return until at least this many nodes have acknowledged receiving the data.

Each node holds **100%** of your data.

The bigger your cluster is, the more the data gets distributed across your nodes. If you are using the RandomPartitioner, or are very good at distributing your keys when you use OrderedPartitioner, this is how much data each of your nodes has to handle. This is also how much of your keyspace becomes inaccessible for each node that you lose beyond the safe limit, above.

Repositório: SQL Database



Entity Store

API Gateway Manager

Table: PortalUserStore

ID	Created	Age	Type	Metadata
1	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
2	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
3	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
4	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
5	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
6	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
7	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
8	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
9	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
10	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
11	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
12	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
13	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
14	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
15	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
16	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
17	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
18	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
19	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
20	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
21	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
22	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
23	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
24	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
25	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata
26	2020-01-01 10:00:00	100	user	metadata

Key Property Store

Conexões

api-env

metric_groups

MetricGroupTypeID	Name	ParentId	DisplayName
1	3 SystemOverview	0 (null)	
2	8 8080	0 (null)	
3	1 API Development	0 (null)	
4	65270a06d-a65b-478e-8202-56a39fef9910	3 API Development	
5	9 8065	0 (null)	
6	4 api-env:5080	0 (null)	
7	10 cms_v1.json	0 (null)	
8	2 read	7 (null)	
9	55270a06d-a65b-478e-8202-56a39fef9910	8 API Development	
10	9 8088	0 (null)	
11	9 8089	0 (null)	
12	10 OAuth 2.0 Authorization Service	0 (null)	
13	2 None	12 (null)	
14	5 None	13 (null)	
15	1 None	0 (null)	
16	6 None	15 (null)	
17	6 regadmin	15 (null)	
18	2 Authorization Code Request	12 (null)	
19	5 regadmin	18 (null)	
20	10 OAuth 2.0 Token Service	0 (null)	
21	2 Exchange Auths Code for Access Token	20 (null)	
22	5 regadmin	21 (null)	
23	4 localhost:8089	0 (null)	
24	5 regadmin	13 (null)	
25	6 cebcf86-ba41-487e-94ff-bec325acd7d	3 API Development	
26	10 Stockquote	9 (null)	

SQL Database

Monitoração do API Manager



SQL Database, o que é?

- SQL é para “Structured Query Language”

SQL Database, por que?

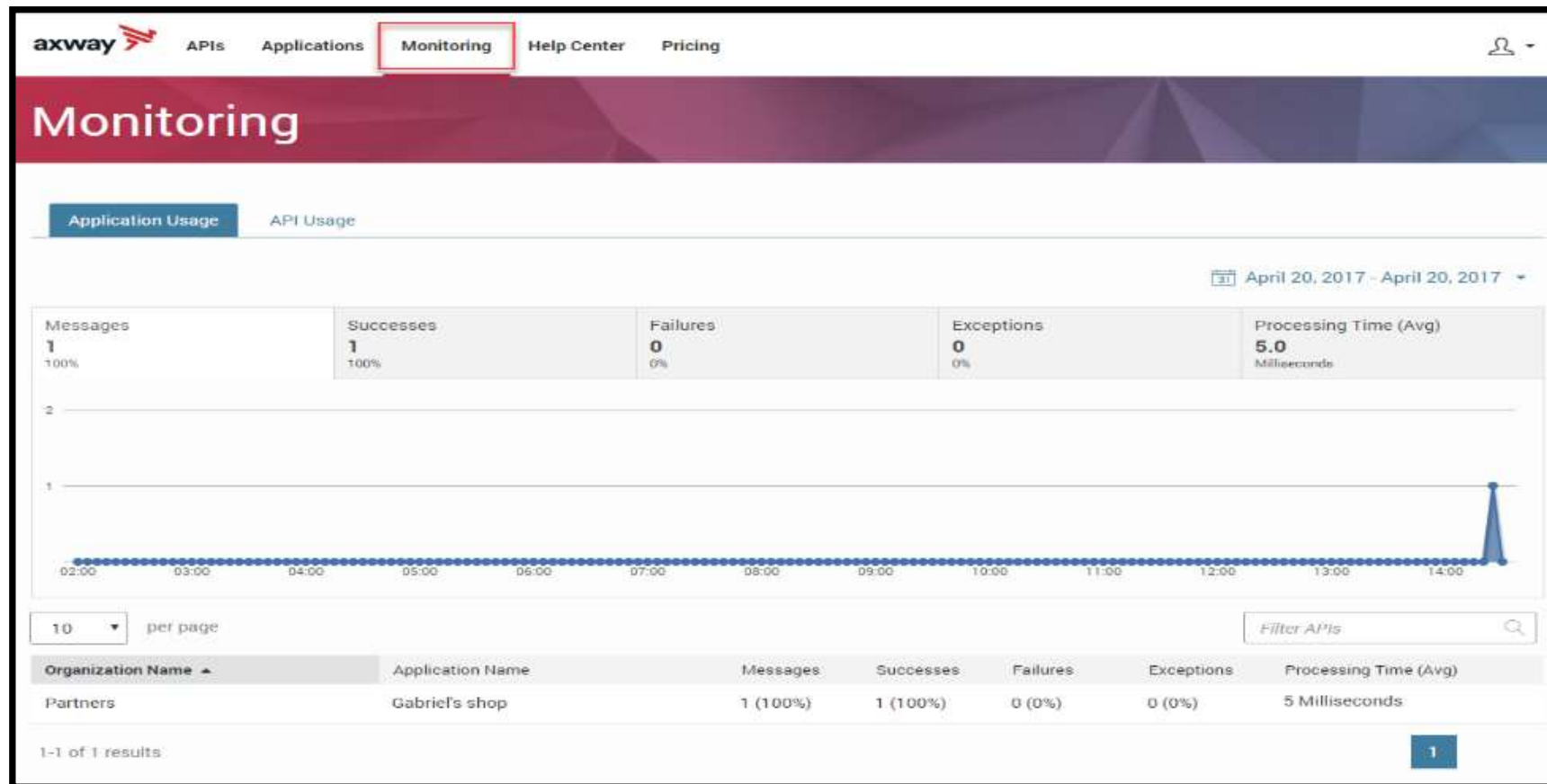
- SQL é uma tecnologia padrão para armazenar dados
- Utilizado para armazenar dados analíticos, usado para funcionalidades de monitoração de API.

SQL Database é opcional

- API Gateway Manager e Embedded Analytics utilizam repositórios diferentes

SQL Database

Ex: Monitoração no API Portal



SQL Database, como ele é preenchido?

- API Gateway pode gerar arquivos de trace denominados de “Transaction Audit Log”
 - Ativado no Policy Studio
 - Os mesmos arquivos são utilizados pelo Embedded Analytics
- Node Manager acessa os arquivos regularmente e insere no DB
 - Default interval de 5 minutes

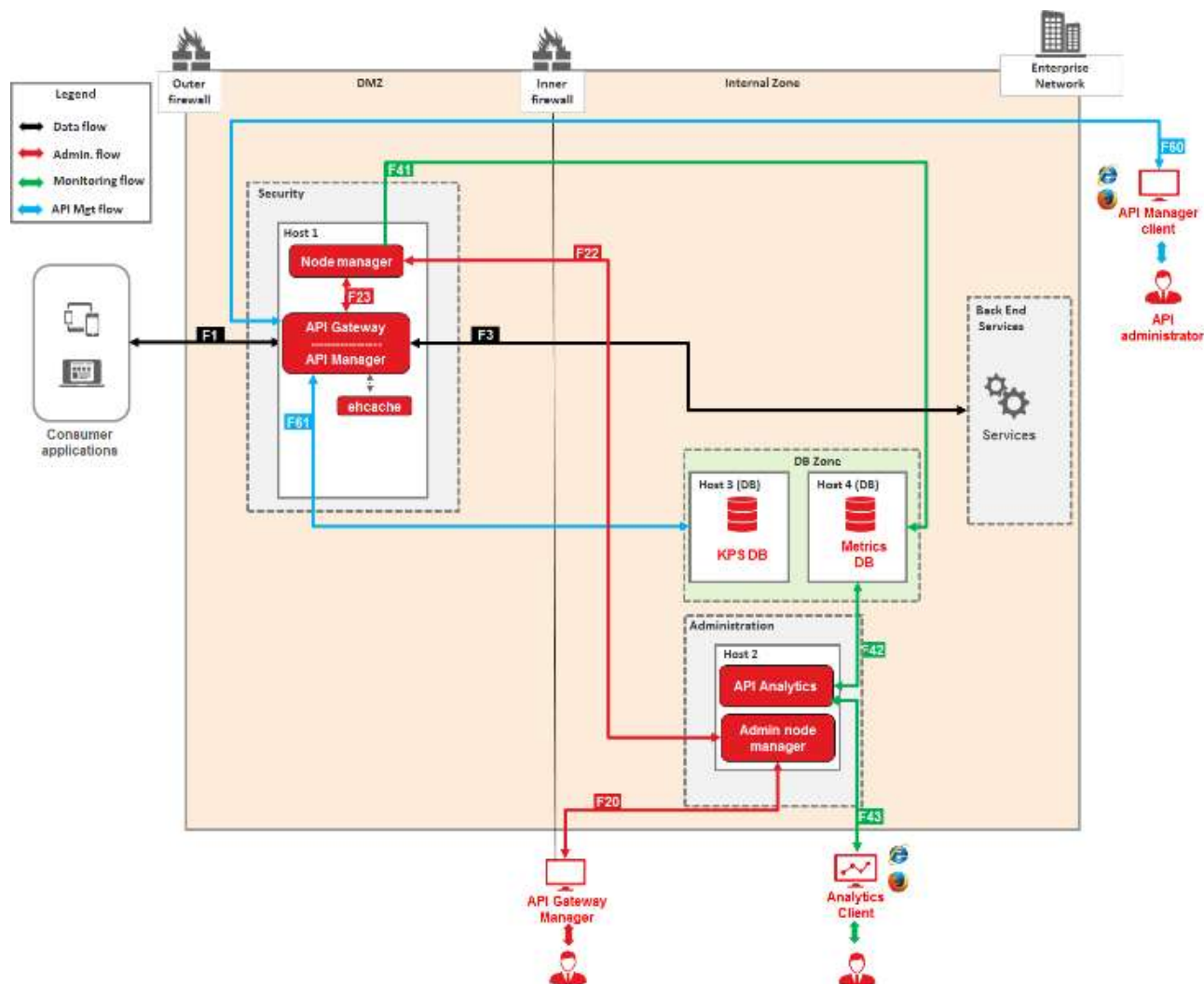
Alta Disponibilidade & Escalabilidade

Alta Disponibilidade: Resumo

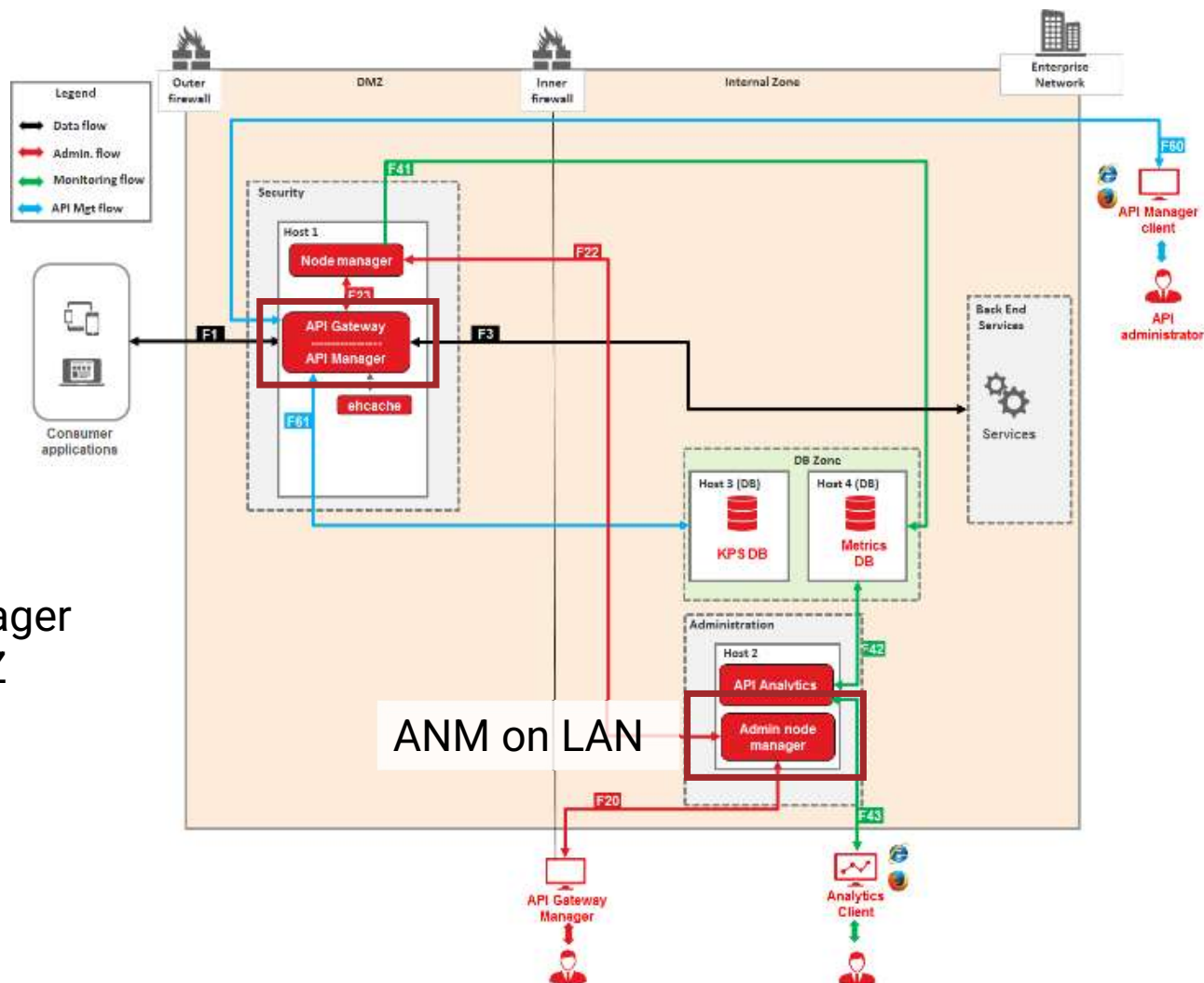
- O que é necessário
 - Balanceador de carga de rede
 - Pelo menos 2 servidores para instâncias de API Gateway/API Manager
 - 3 servidores de Cassandra
 - (Opcional) 2 servidores para database
- Então o número mínimo de servidores é 3, considerando a instalação de vários componentes no mesmo servidor

Exemplos de Arquiteturas

Arquitetura Simples: API Manager DMZ, sem HA



Arquitetura simples: API Manager DMZ, sem HA



1 API Gateway/Manager can be on DMZ

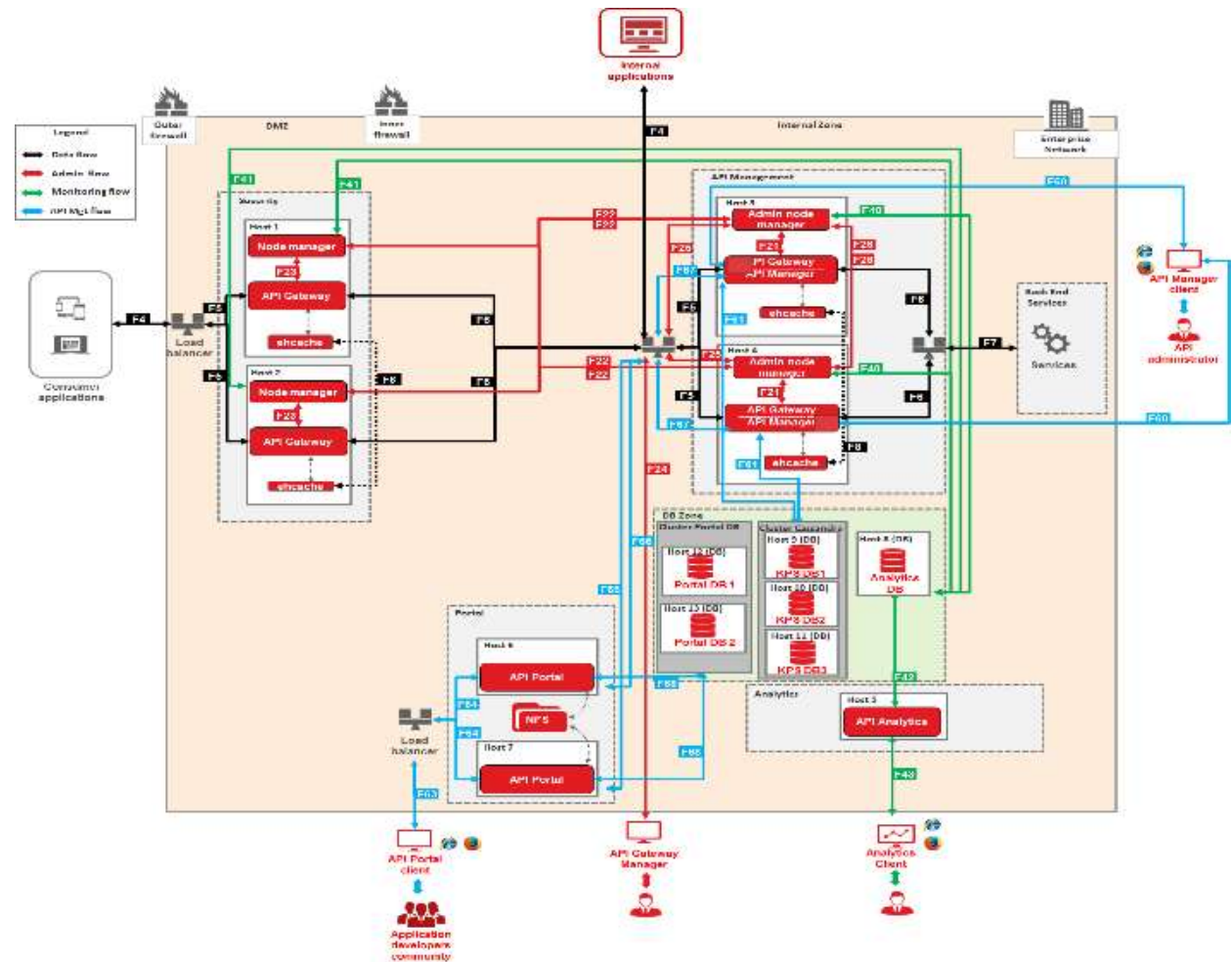
Arquitetura em 2 camadas

Com API Manager

Com API Portal

Melhores práticas,

- DMZ : aplica as policies de segurança
- LAN : API Management, interno e externo

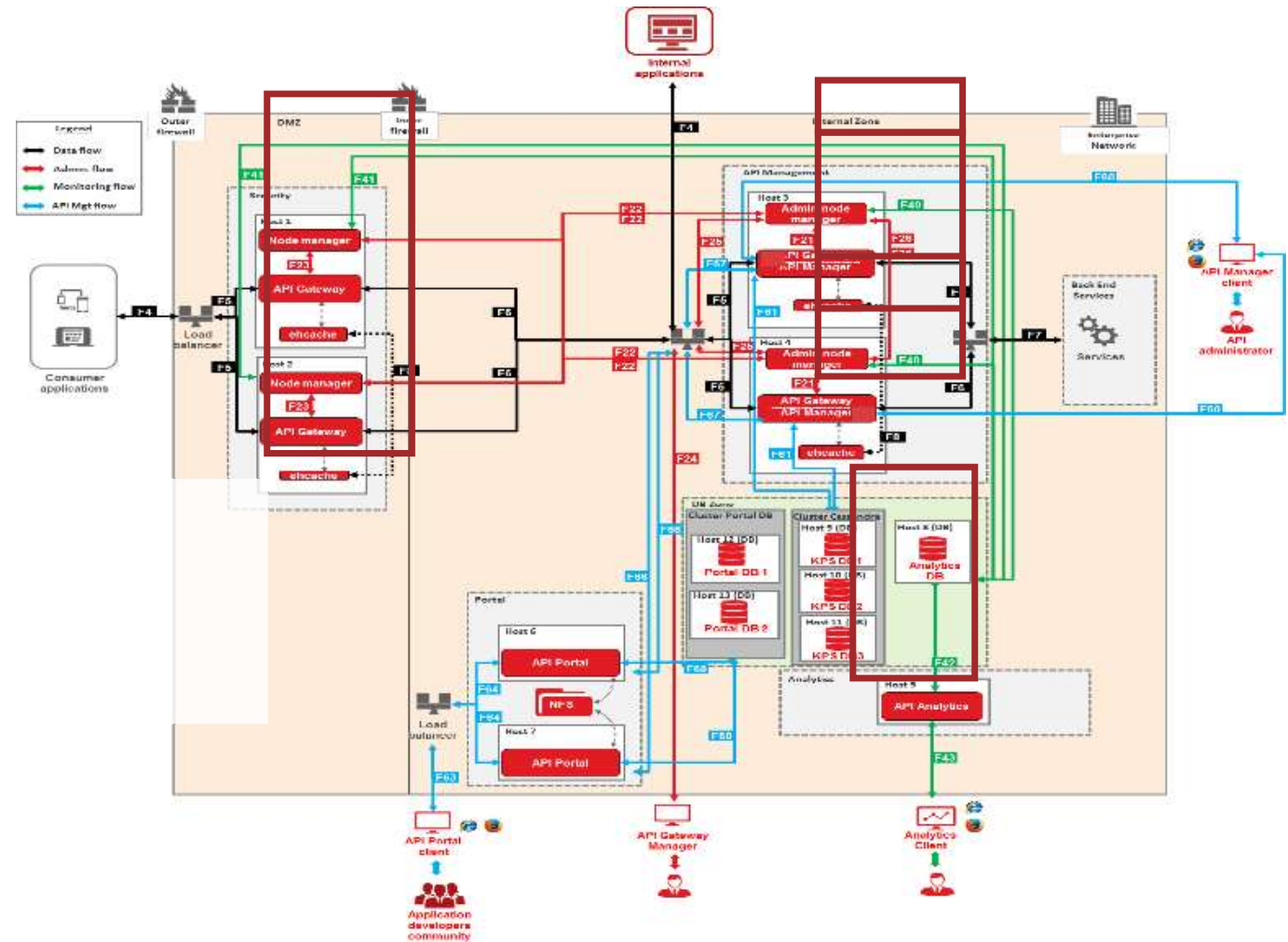


API Gateway Manager HA

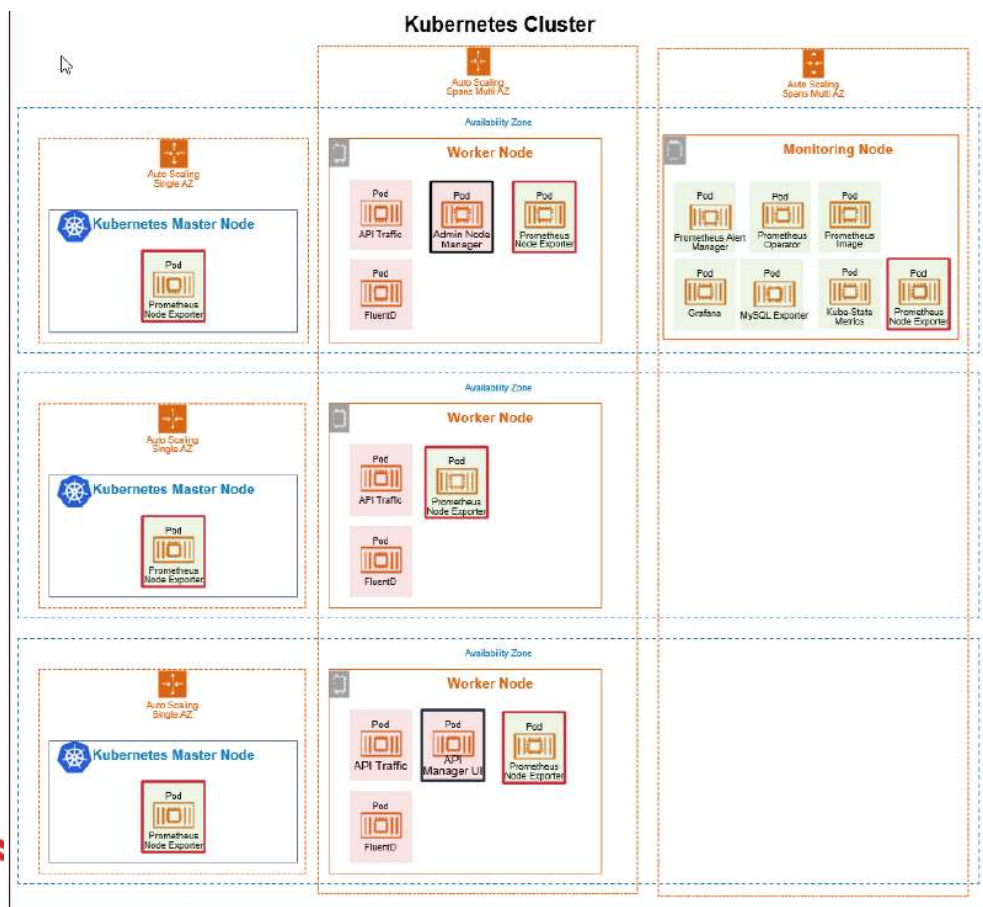
- 2 servidores em cada camada
- ANM no servidor interno
- Grupos diferentes em cada camada

Repositórios

- 3 nós de Cassandra
- 2 nós DB



Arquitectura Containers: EMT (Elastic Management Topology)







Lab – Conhecendo o Ambiente



Lab – Conhecendo o Ambiente

- Acesso a VM: user: `axway` / password: `axway`
- Iniciar o APIM: `#startAPIM`
- Acessar API Gateway Manager - `https://api-env.demo.axway.com:8090`
user: `admin` / password: `changeme`
- Acessar o API Manager - `https://api-env.demo.axway.com:8075`
user: `apiadmin` / password: `changeme`
- Parar o APIM: `#stopAll`

Operações básicas

Operações Básicas

Operações Básicas

- Quais são as operações básicas?

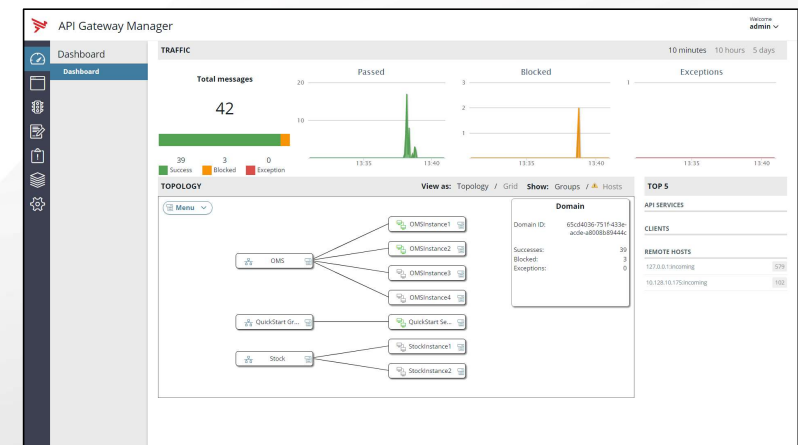
- Start
- Stop
- Status

- Quais são os papéis dos componentes?

- Admin Node Manager (ANM)
- API Gateway Instance
- Cassandra

- Como realizá-las?

- Linha de comando
- Via API Gateway Manager
 - Start/stop/status das instâncias
 - E a funcionalidade da interface, significa uma API



Admin Node Manager (ANM)

- Contexto

- ANM inclui API Gateway Manager
- Há um Node Manager (NM) por instalação
 - E pelo menos um NM é um ANM
- ANM é capaz de gerenciar instâncias e grupos

Linha de comando

- **Executável**
- *apigateway/posix/bin/nodemanager*
- **Start**
- *nodemanager -d*
- **Stop**
- *nodemanager -k*
- **Status**
- *ps -eaf | grep -i "Node Manager"*
- *netstat -an | grep 8090*

ANM - API Gateway Instance

Requer que o ANM já esteja iniciado



URL: <https://myhost:8090>
Default login: admin/changeme

API Gateway Manager

Dashboard

TRAFFIC

Total messages: 0

Passed: 1, Blocked: 1, Exceptions: 1

TOPOLOGY

View as: Topology / Grid Show: Groups / Hosts

API Gateway QuickStart Server

QuickStart S...

Start, Stop, Restart, Delete Server, Edit Tags, Push Configuration to Group, Exceptions

Status

Start/stop instances

API (call to ANM)

- <https://apidocs.axway.com/swagger-ui-NEW/index.html?productname=apigateway&productversion=7.7.0&filename=api-gateway-swagger.json>

API Gateway API v1.0			
Contact the developer Copyright Axway 2017. All rights reserved.			
AMA API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Admin Users API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Configuration API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Deployment API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Web Service Discovery	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Domain Audit API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Management API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Monitoring API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Role Based Access Control	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Analytics	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Router API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations

API Gateway Instance

• Contexto

- Uma instância pertence a um Grupo
- Nomes são importantes
 - Nome lógico: "QuickStart Server"
 - Nome interno: instance-1
 - Group logical: "QuickStart Group"
 - Group internal: group-2
- Comandos requer o nome lógico
- Nomes internos podem aparecer nos logs



• Linha de comando

• **Executável**

- *apigateway/posix/bin/startinstance*

• **Start**

- *startinstance -n "QuickStart Server" -g "QuickStart Group" **-d***

• **Stop**

- *startinstance -n "QuickStart Server" -g "QuickStart Group" **-k***

• **Status**

- *ps -eaf | grep -i "QuickStart Server"*
- *netstat -an | grep 8080*
-

Cassandra

- **Contexto**

- Repositório do API Manager
 - E pode ser utilizado como KPS
- Cassandra é suportado pela Axway como parte da solução
- docs.axway.com [here](#)

- **Linha de comando**

- **Executável**
- *cassandra/bin/cassandra*
- **Start**
- *cassandra -f*
- **Stop (cf documentation)**
- *kill <<pid>>*
- **Status**
- *netstat -an | grep 9042*

Dependências

- **Regras**

- ANM e Instâncias podem ser executadas separadamente
 - Sem o ANM implica em sem visibilidade, e impede o processo de deploy
- API Manager requer o Cassandra
 - A instância pode iniciar sem ele

- **Inicialização recomendada**

- Cassandra
- ANM
- Instances





Lab – Operações Básicas



Lab – Operações Básicas

- Start Cassandra

```
# <cassandra_dir>/cassandra -p <pidfile>
```

```
Ex: # /opt/Axway/cassandra/bin/cassandra -p /tmp/cassandra.pid
```

- Status Cassandra

```
# ps -eaf | grep -i "cassandra"
```

```
# netstat -an|grep 9042
```

- Start ANM

```
# cd /opt/Axway/APIM/apigateway/posix/bin
```

```
# ./nodemanager -d
```

- Status ANM

```
# ps -eaf | grep -i "Node Manager"
```

```
# netstat -an | grep 8090
```

Lab – Operações Básicas (cont.)

- **Start API Gateway Instance**

```
# ./startinstance -n "QuickStart Server" -g "QuickStart Group" -d
```
- **Status API Gateway Instance**

```
# ps -eaf | grep -i "QuickStart Server"  
# netstat -an | grep 8080
```
- **Stop API Gateway Instance**

```
# ./startinstance -n "QuickStart Server" -g "QuickStart Group" -k
```
- **Stop ANM**

```
# ./nodemanager -k
```
- **Stop Cassandra**

```
# kill `cat /tmp/cassandra.pid`
```



Obrigado